
Traitement Numérique de l'Image

Pré-Traitements

TELECOM Nancy 2^{ème} Année

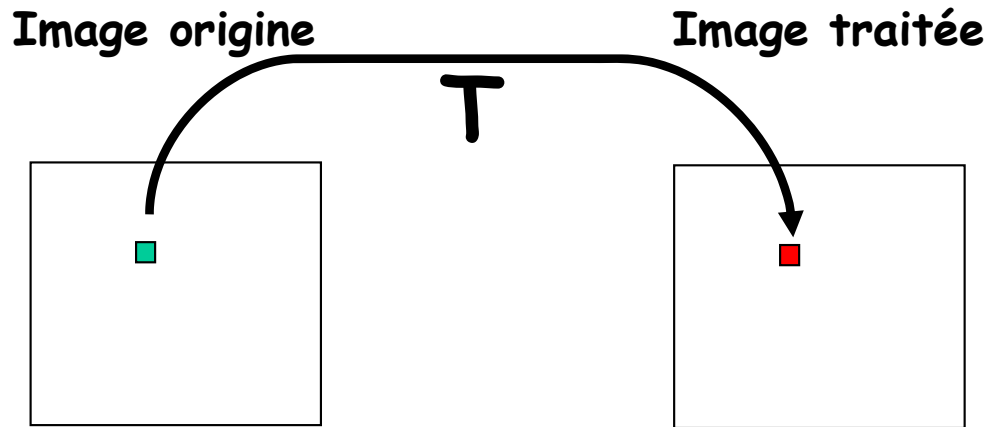
Vincent Bombardier
(MdC HC 61^{ème} Section)

Centre de Recherche en Automatique de Nancy - UMR CNRS 7039-

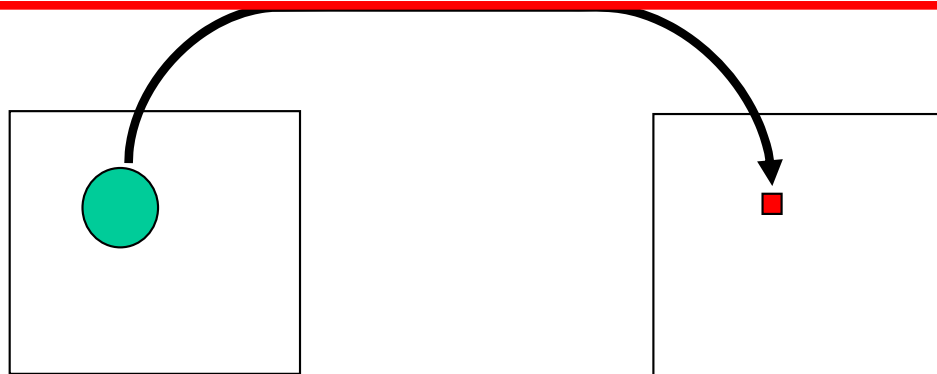
Département: Modélisation, Pilotage et Sûreté des systèmes Industriels

Projet: modélisation des CONnaissances et PILotage des systèmes de production (COPIL)

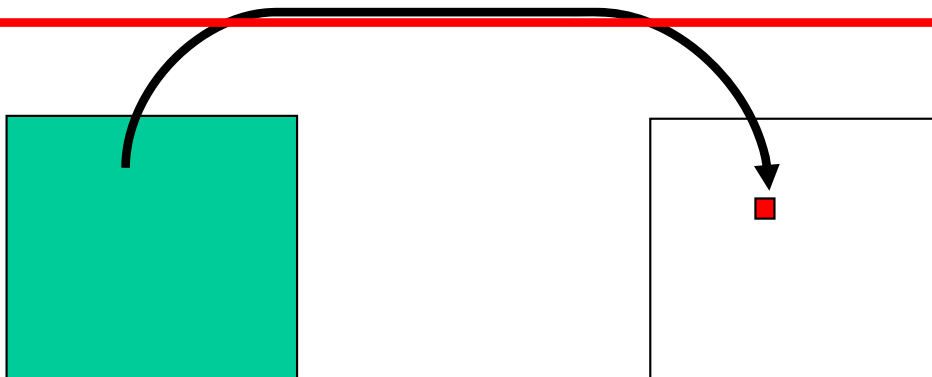
Pré-traitements : 3 catégories de traitements



Traitement au niveau du pixel:
 $g(i_0, j_0) = T[f(i_0, j_0)]$
Look Up Table, Histogramme



Traitement aux environs du pixel:
 $g(i_0, j_0) = T[f(V)]$
V: voisinage de (i_0, j_0)
Filtrage linéaire, non-linéaire, Morphologie mathématique



Traitement global: $g(i_0, j_0) = T[f(i, j)]$
Transformée Cosinus, Fourier,
ondelettes...

➤ Filtrage Linéaire : Convolution

↳ Passe-bas :

- Lissage : réduction du bruit

↳ Passe-haut :

- Accentuation des contours

➤ Filtrage non-linéaire : Modèle ensembliste

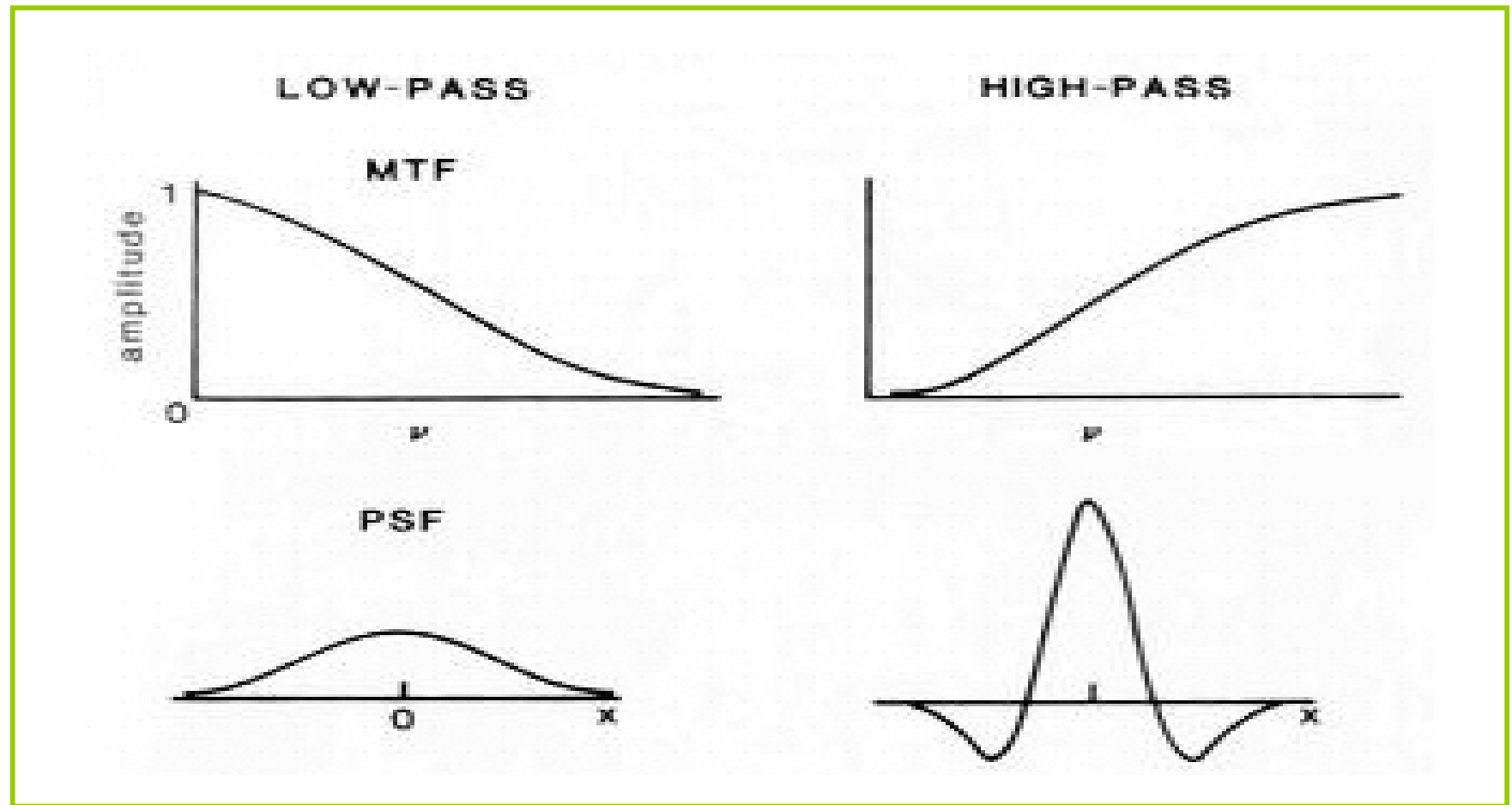
↳ Médian

↳ Morphologie mathématique

Pré-traitements : Filtrage Spatial

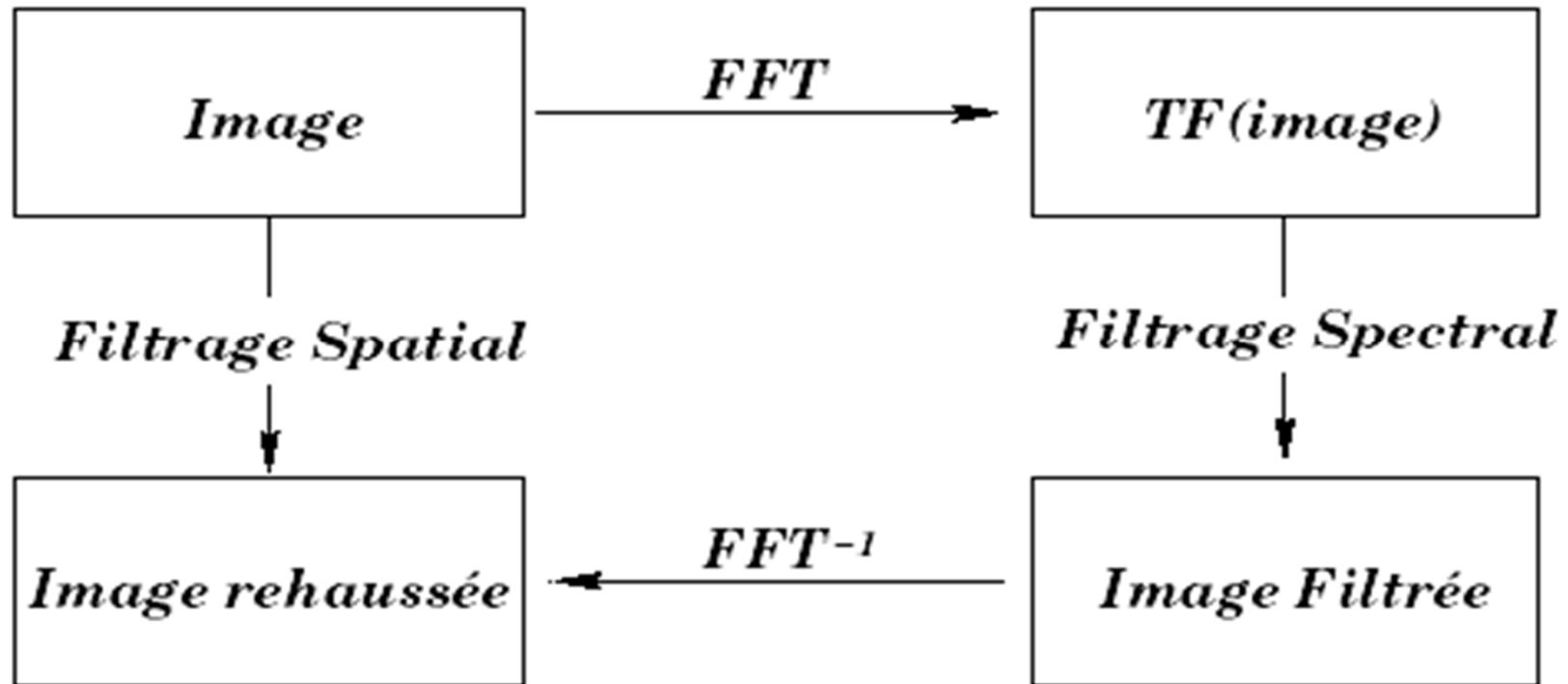
Domaine
fréquentiel

Domaine
spatial



- MTF (Modulation Transfer Function) : Fonction de transfert du filtre
- PSF (Point Spread Function) : Fonction d'Etalement du Point ($\approx$ R.I.)

Pré-traitements : Convolution - Produit



CORRESPONDANCE CONVOLUTION / PRODUIT

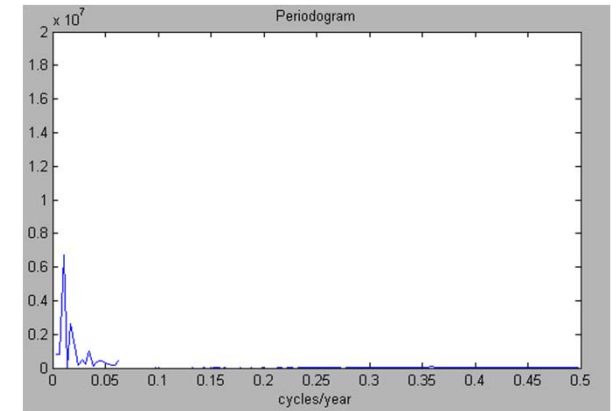
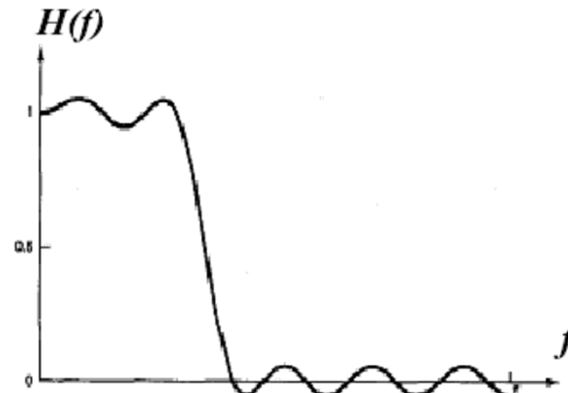
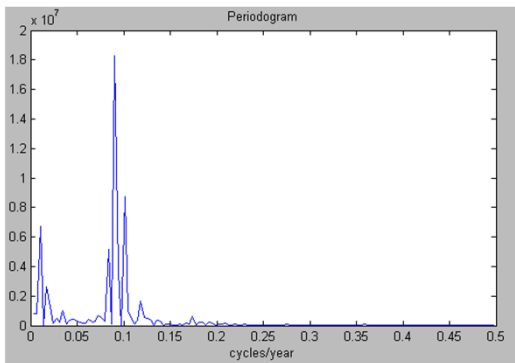
$$f[i,j] * h[i,j] \rightarrow F[u,v] \cdot H[u,v]$$

$$f[i,j] \cdot h[i,j] \rightarrow F[u,v] * F[u,v]$$

Pré-traitements : Correspondance fréquentiel - Spatial

➤ Filtrage fréquentiel :

$$G(u,v) = F(u,v) \cdot H(u,v)$$



➤ Filtrage Spatial :

➤ Grâce à la correspondance Convolution - Produit dans la transformée de Fourier, le filtrage de l'image $F(u,v)$ par le filtre $H(u,v)$ se traduit dans le domaine spatial par la convolution de l'image $f(x,y)$ par la R.I. du filtre $h(x,y)$:

$$\mathcal{F}^{-1} \{ F(u,v) \cdot H(u,v) \} = f(i,j) * h(i,j) = g(i,j)$$

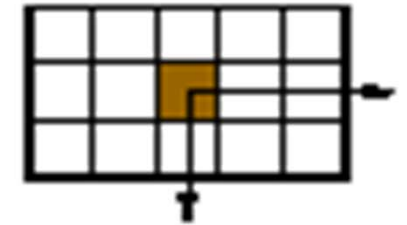
Pré-traitements : Implantation des filtres linéaires

- Convolution Directe par noyau
 - ↳ Séparable ou non
 - ↳ Filtres à Réponse Impulsionnelle Finie (FIR)
 - ↳ Temps de calcul : $O(K^2 N^2)$ ou $O(KN^2)$
- Implémentation récursive
 - ↳ Application causale et anticausale
 - ↳ Filtres à Réponse Impulsionnelle Infinie (IIR)
 - ↳ Temps de calcul : $O(N^2)$
- Multiplication dans le domaine de Fourier
 - ↳ Temps de calcul : $O(N \cdot \text{Log}_2(N))$

Pré-traitements : Convolution Discrète 2D

- Le domaine de l'image et le support de H sont bornés.

- Pour un masque de taille $(2h_x + 1) \times (2h_y + 1)$, on a



$$(f * h)(i, j) = \sum_{k=-h_x}^{k=+h_x} \sum_{l=-h_y}^{l=+h_y} f(i - k, j - l) h(k, l)$$

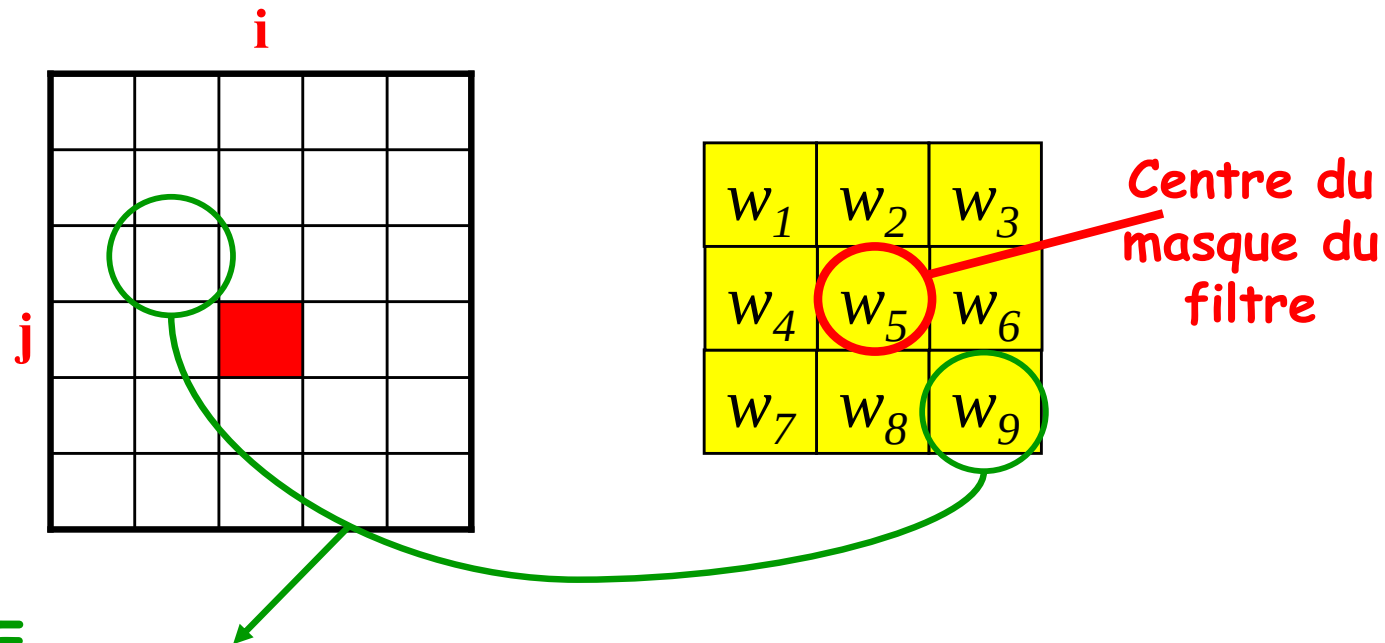
- La valeur transformée au pixel (i, j) dépend des valeurs de son environnement. Cette influence est décrite par le **masque** H .
- Le masque H est aussi appelé noyau de convolution.
- Ce noyau doit être symétrique pour que le filtre soit à phase nulle.
- Les masques sont une approximation discrète des RI des filtres continus.

Pré-traitements : Convolution Discrète : Implémentation

```
/* Appliquer M à l'image I pour obtenir J */  
Image I, J;  
float newval, H[2n+1][2m+1]  
Pour (i,j) dans l'image {(*)  
    newval=0;  
    Pour k=-n; k≤n; k++  
        Pour l=-m; l≤m; l++  
            newval += I[i-k,j-l] H[n+k][m+l]  
    J[i,j]=newval;  
}
```

(*) ATTENTION !

$$I'(i,j) = I(i,j) \otimes H(i,j)$$



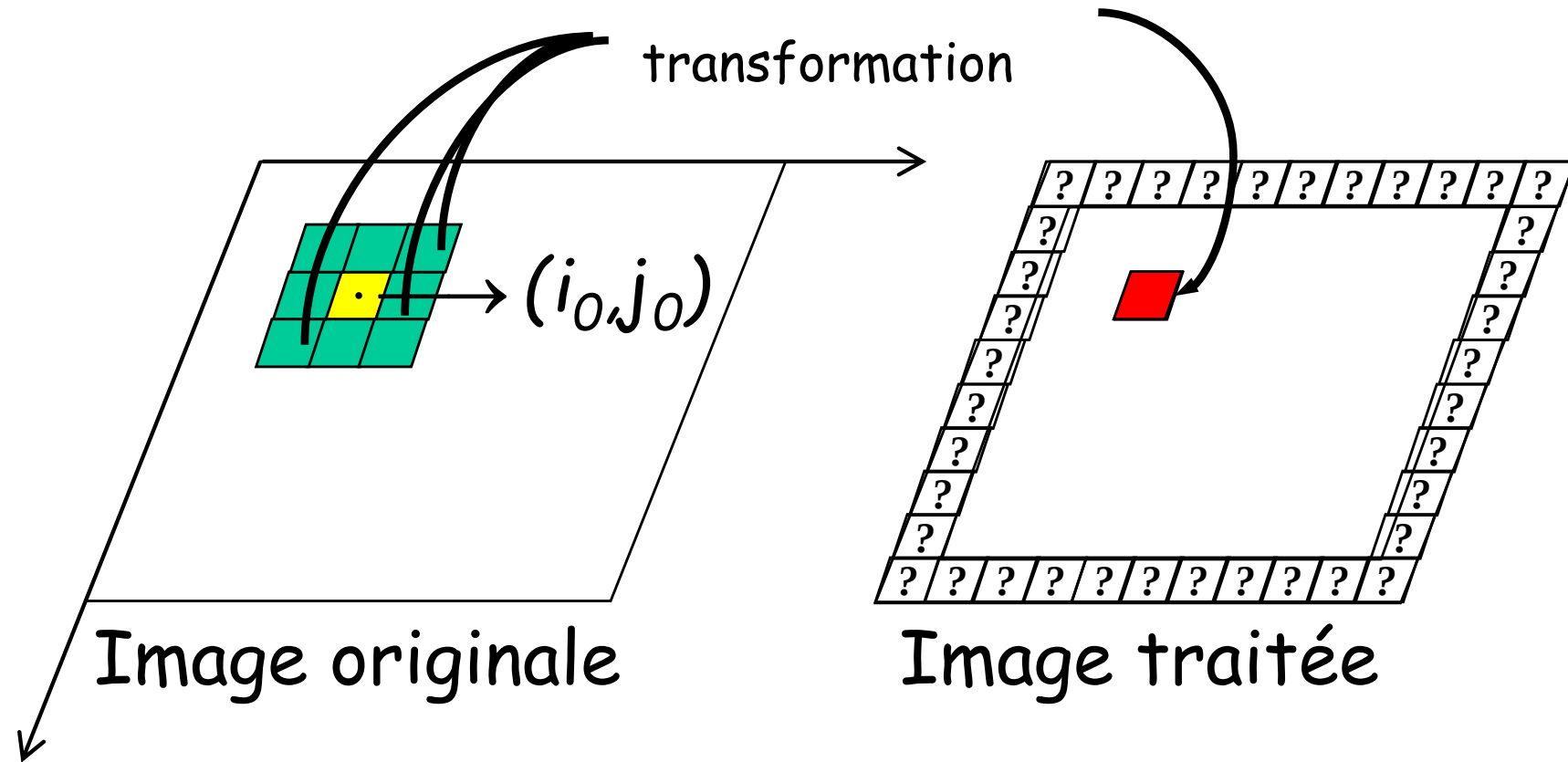
$$I'(i,j) =$$

$$\begin{aligned} & w_9 * I(i-1, j-1) + w_8 * I(i, j-1) + w_7 * I(i+1, j-1) \\ & + w_6 * I(i-1, j) + w_5 * I(i, j) + w_4 * I(i+1, j) \\ & + w_3 * I(i-1, j+1) + w_2 * I(i, j+1) + w_1 * I(i+1, j+1) \end{aligned}$$

Note: Généralement, masque de dimension impaire et symétrique

Pré-traitements :

Transformation basée sur le voisinage d'un point (x, y)



? Gestion des bords :

→ propagation ? mise à zéro ? On ne filtre pas les bords ? On supprime les bords ? On augmente la taille de l'image ? Et si le masque grand ?

Pré-traitements : Filtrage Passe-Bas

➤ Objectif : réduction du bruit

➤ Origines du Bruit :

↳ Contexte d'acquisition

- Sur ou sous illumination
- Perturbations des capteurs (température, vieillissement, ...)
- bougé

↳ Capteur

- Distorsions (géométriques, d'intensité)

↳ Echantillonnage

- Phénomène de Moiré, si les conditions de Nyquist-Shannon ne sont pas vérifiées.
- Objet dont la taille est égale au pixel : bruit de poivre et sel

↳ Nature de la scène

- Nuages en imagerie satellitaire
- Images médicales

↳ Quantification

- 256 niveaux de gris : pas gênant pour un utilisateur humain
- 16 niveaux de gris : faux contours

Pré-traitements : Filtrage Passe-Bas : Exemples de bruits

➤ Bruit « Poivre et Sel »:

- Définition. Un bruit "poivre et sel" d'ordre n est obtenu en ajoutant n pixels blancs et n pixels noirs aléatoirement dans une image. On le caractérise souvent par le pourcentage de pixels remplacés.



(a)



(b)



(c)

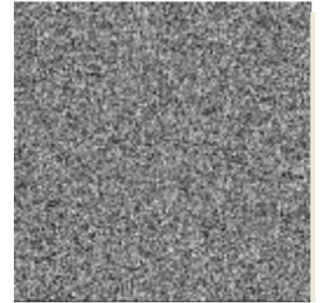
Pourcentage du bruit sel et poivre. (a) Image originale. (b) 5%. (c) 30%.

Pré-traitements : Filtrage Passe-Bas : Exemples de bruits

➤ Bruit Gaussien :

- Loi de distribution Gaussienne de variance σ et moyenne μ :

$$G_{\sigma, \mu}(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(s - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$



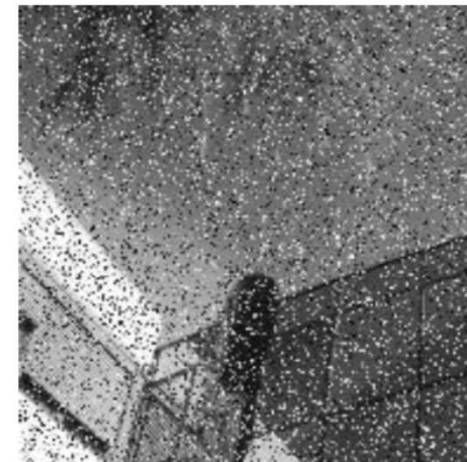
- Définition. Le bruit Gaussien est obtenu en ajoutant à chaque pixel une valeur aléatoire suivant une loi de probabilité Gaussienne.



(a)



(b)



(c)

- Quelques modèles de dégradation. (a) Image originale. (b) Bruit gaussien additif. (c) Bruit sel et poivre additif.

Pré-traitements : Filtrage Passe-Bas : lissage

➤ Filtre Moyenneur : Average

* Réponse impulsionnelle:

$$h(x, y) = \frac{1}{\lambda^2} \text{ si } (x, y) \in [-\lambda/2, +\lambda/2]^2$$
$$h(x, y) = 0 \text{ sinon}$$

* Exemples de masque de convolution discrets:

$1/9^*$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

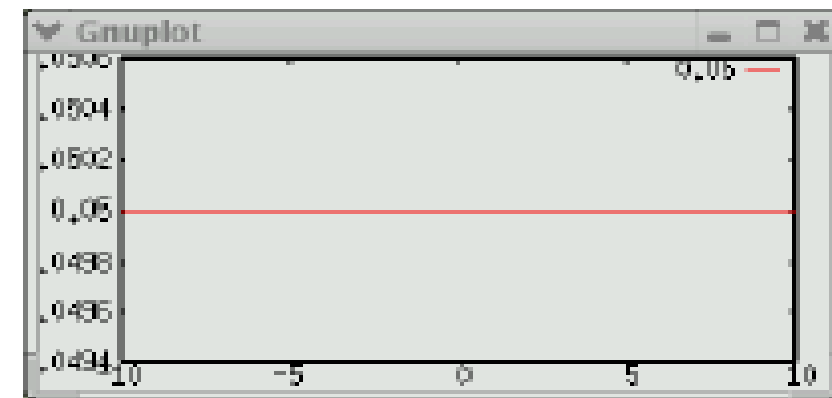
Filtre 3x3

$1/25^*$

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Filtre 5x5

* Représentation graphique de la réponse impulsionnelle (en 1d)



Pré-traitements :

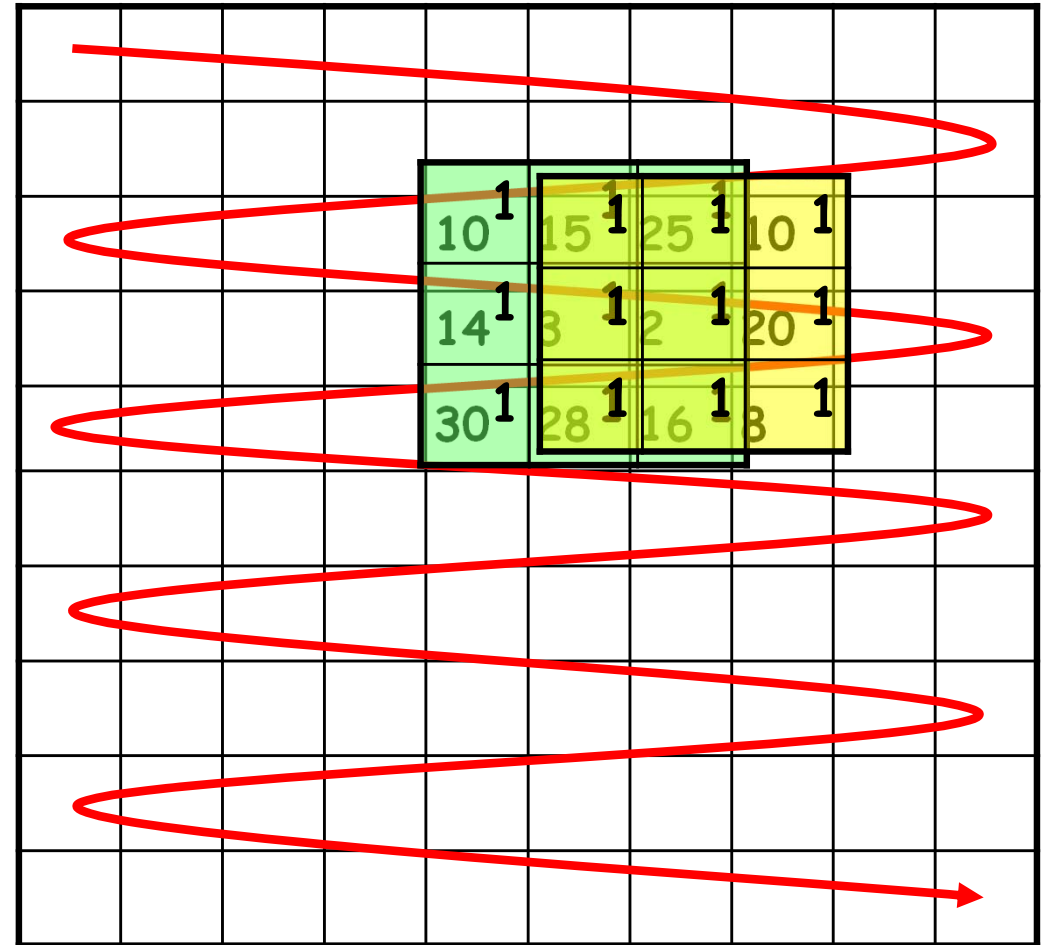
Exemple d'application: Average

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \otimes$$

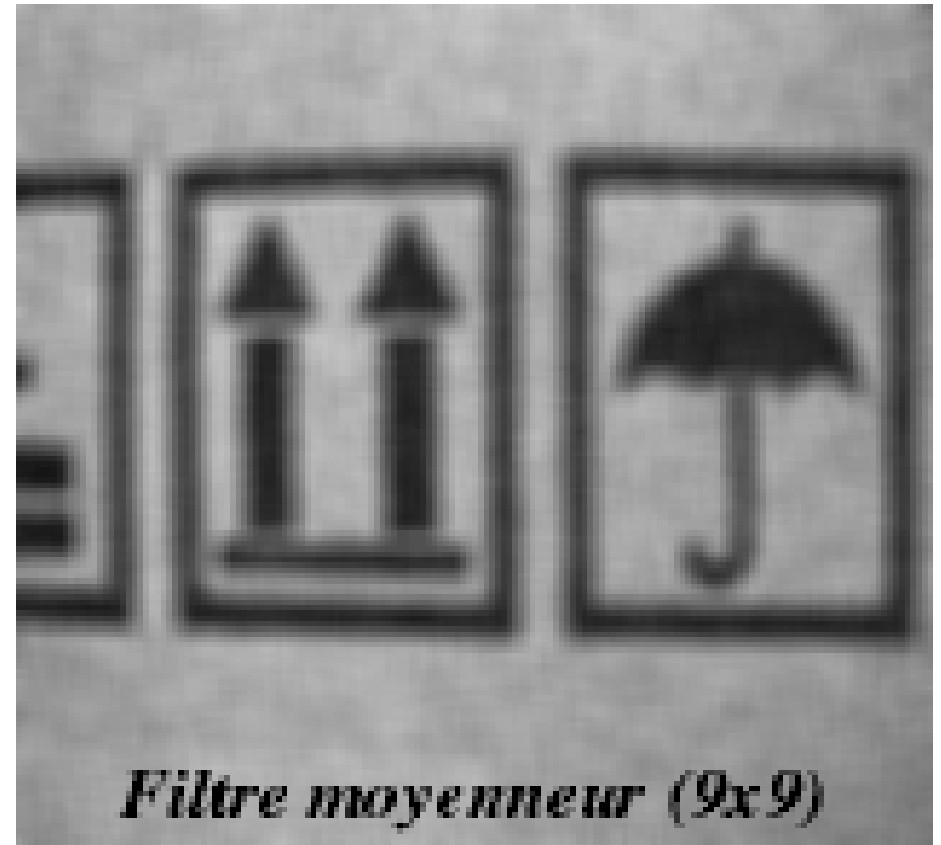
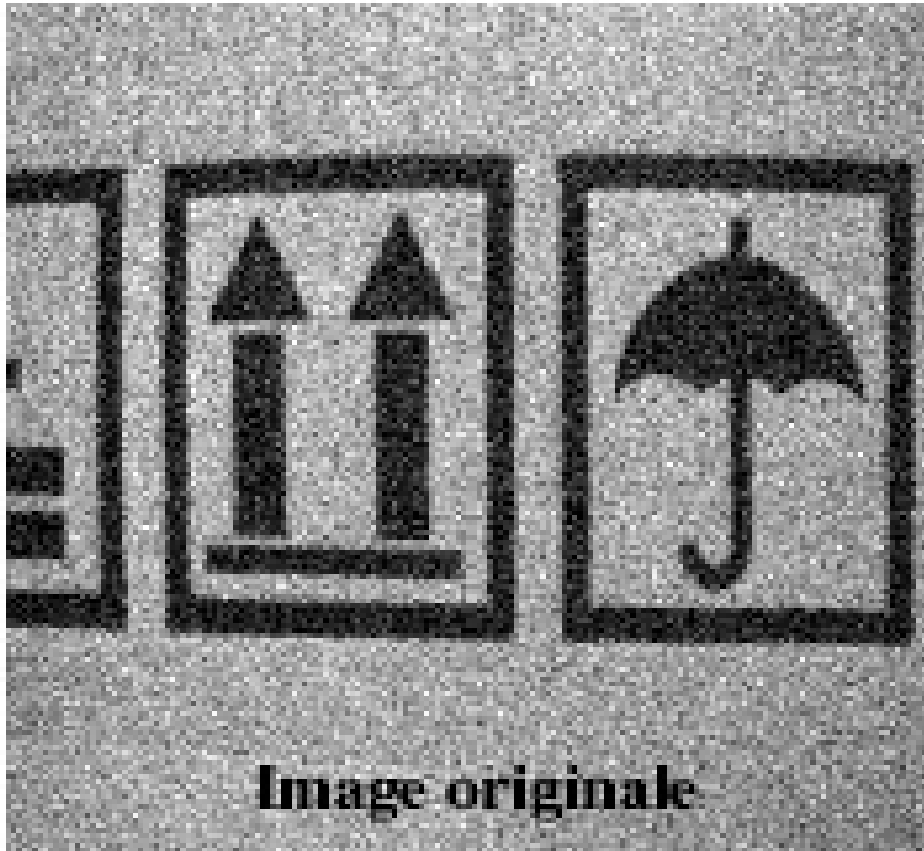
Masque de convolution
(moyenne)

$$(10*1+15*1+25*1+14*1+3*1+2*1+30*1+28*1+16*1)/9 = 143/9$$

$$(15*1+25*1+10*1+3*1+2*1+20*1+28*1+16*1+8*1)/9 = 127/9$$



image



*** Coefficient de dispersion :**

$$\sigma = \frac{1}{\lambda^2}$$

Pré-traitements : Filtre moyennneur : Exemple

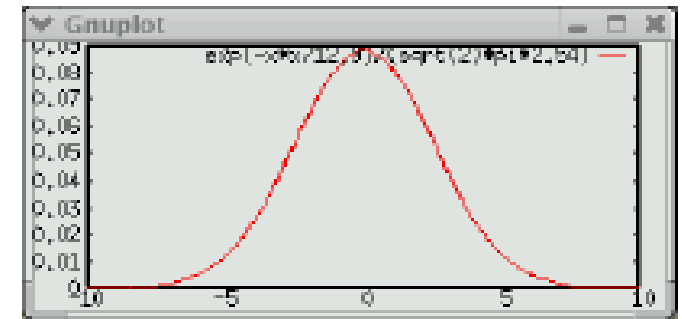


➤ Filtre gaussien :

* Réponse impulsionnelle:

$$h(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{(x^2 + y^2)}{2\sigma^2}\right\}$$

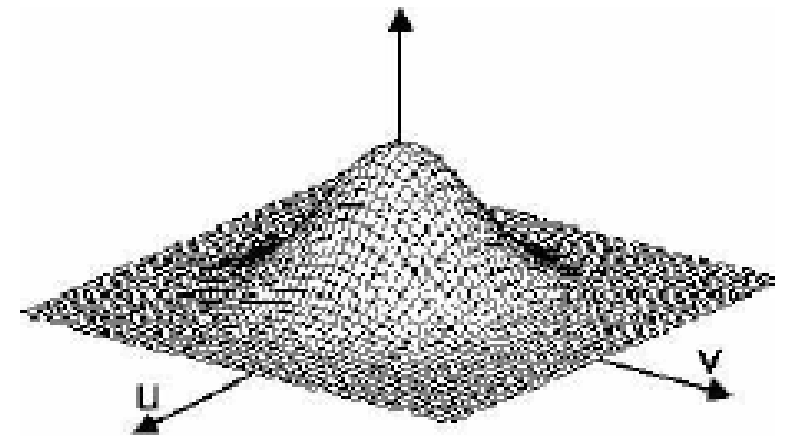
* Représentation graphique de la réponse impulsionnelle (en 1d)

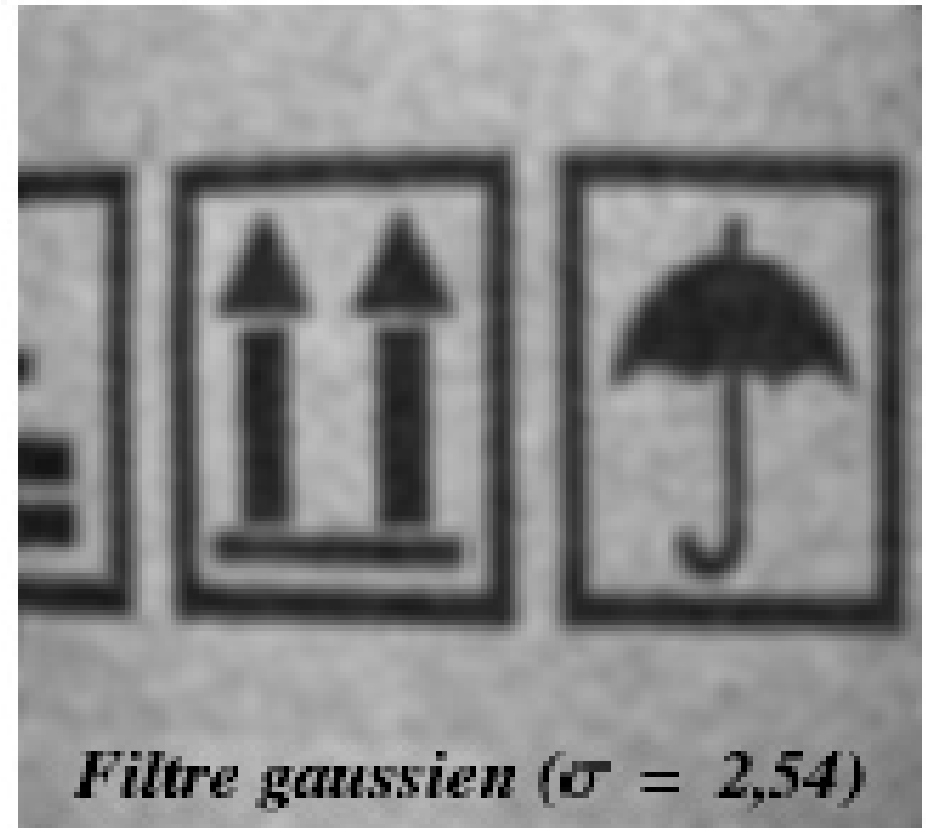
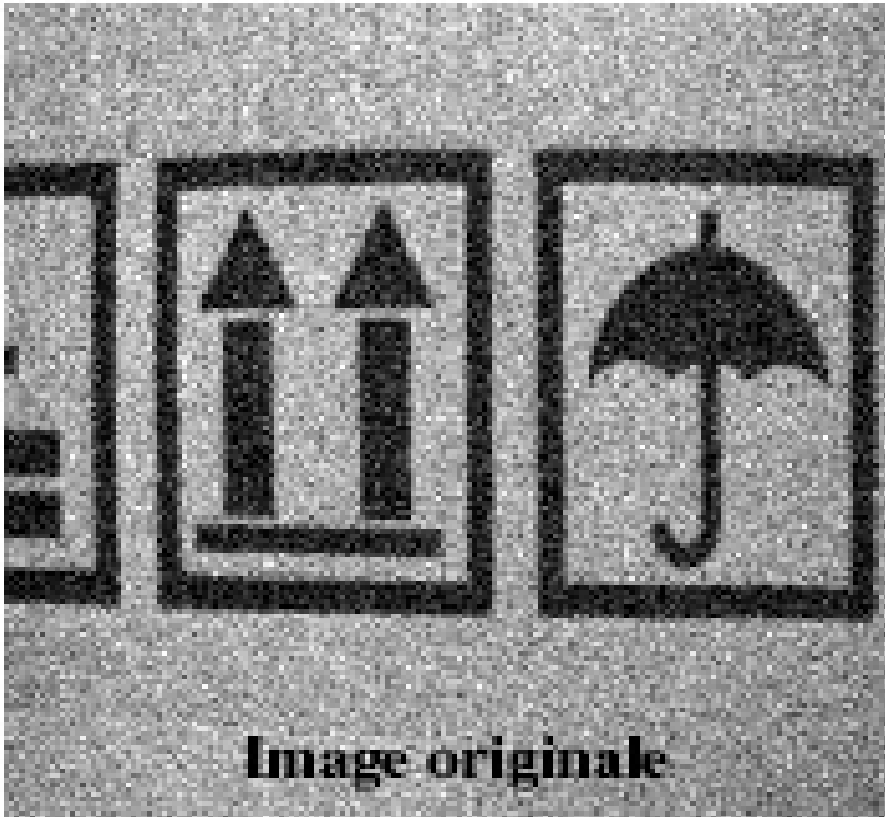


* Exemples de masque de convolution discrets:

$$(1/4) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} * (1/4) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = (1/16) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(1/4) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} * (1/4) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = (1/16) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$





*** Coefficient de dispersion :**

$$\delta = \frac{1}{4\pi\sigma^2}$$

Pré-traitements : Filtre Gaussien : Exemple

➤ Influence du nombre d'application d'un même masque vs taille du masque

- Convolutions itérées par des filtres 3×3



I

$I \star M_1$ 50 fois

$I \star M_1$ 300 fois

- Convolutions par des Gaussiennes de σ variable



I

$I \star G_5$

$I \star G_{25}$

Pré-traitements : Filtrage Passe-haut

➤ Objectifs :

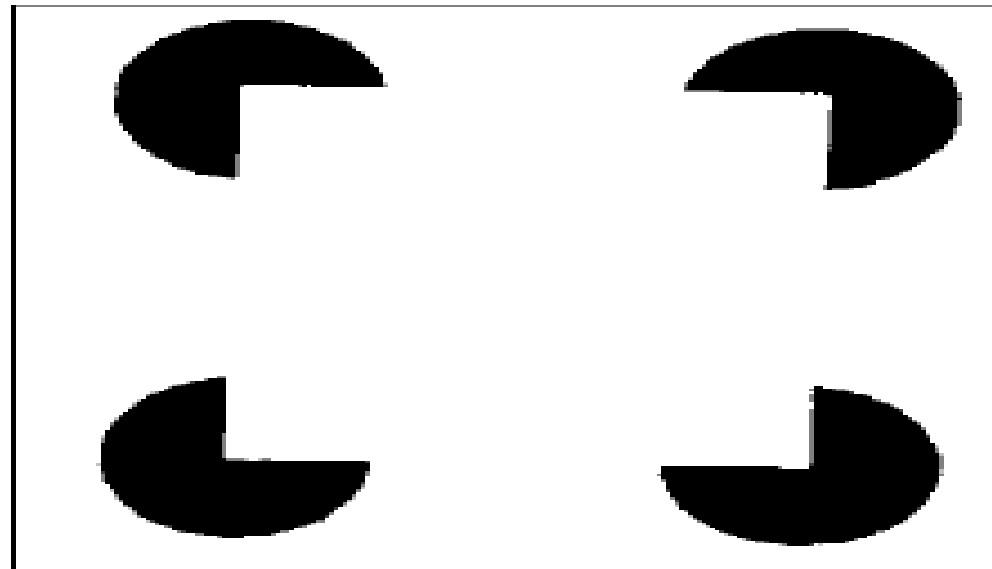
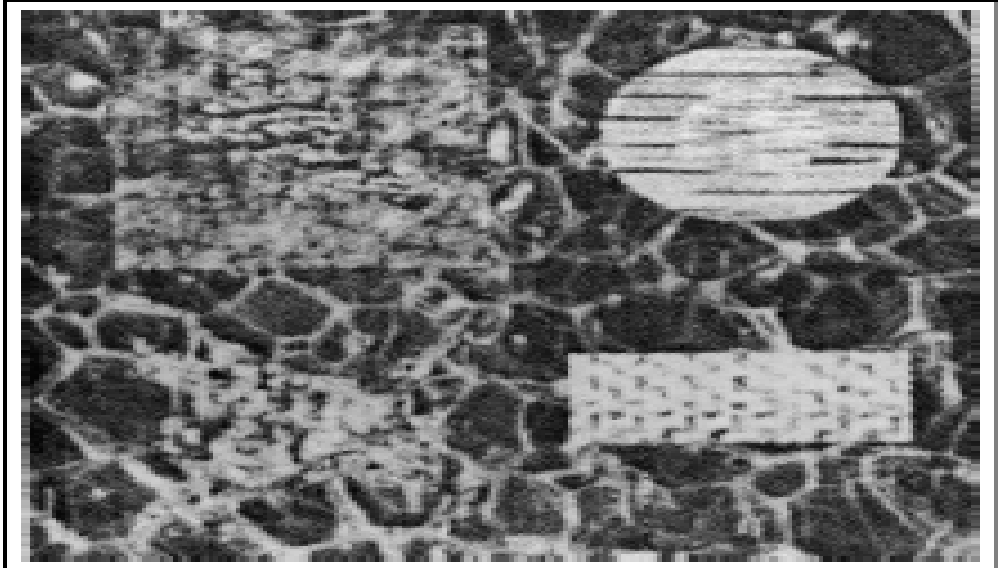
Mettre en avant les détails de l'image, les variations brutales d'intensité.

↳ Filtres Différentiels : Détection de contours

- Types de contours
- Dérivée première : Gradient
- Dérivée seconde : Laplacien

↳ Rehaussement de contraste

Pré-traitements : Qu'est ce qu'un contour ?

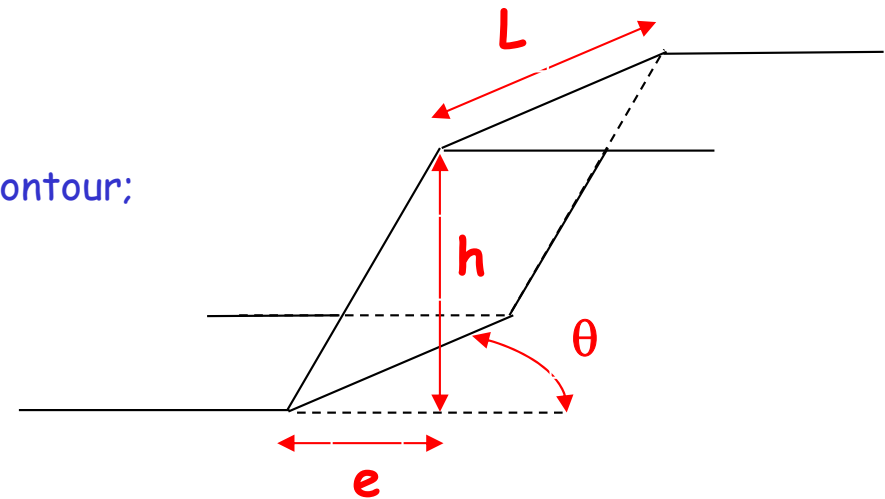


➤ Définitions :

- Les contours se caractérisent les discontinuités de la fonctions d'intensité de l'image.
- Ils proviennent des discontinuités de la fonction de réflectance (ombre, texture) ou des discontinuités de profondeur (bord d'objets)

➤ Les paramètres caractérisant le contour sont :

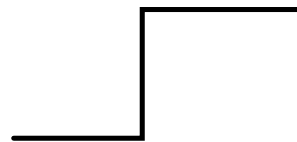
- son orientation θ par rapport à un axe de l'image;
- son épaisseur e , mesurée perpendiculairement au contour;
- sa longueur L , mesurée le long du contour;
- sa hauteur h exprimant la différence de luminance entre le niveau haut et le niveau bas.



➤ 3 types de contours :

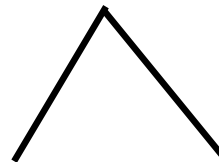
➤ Discontinuité d'ordre 0 :

- Contours en « marche d'escalier »



➤ Discontinuité d'ordre 1

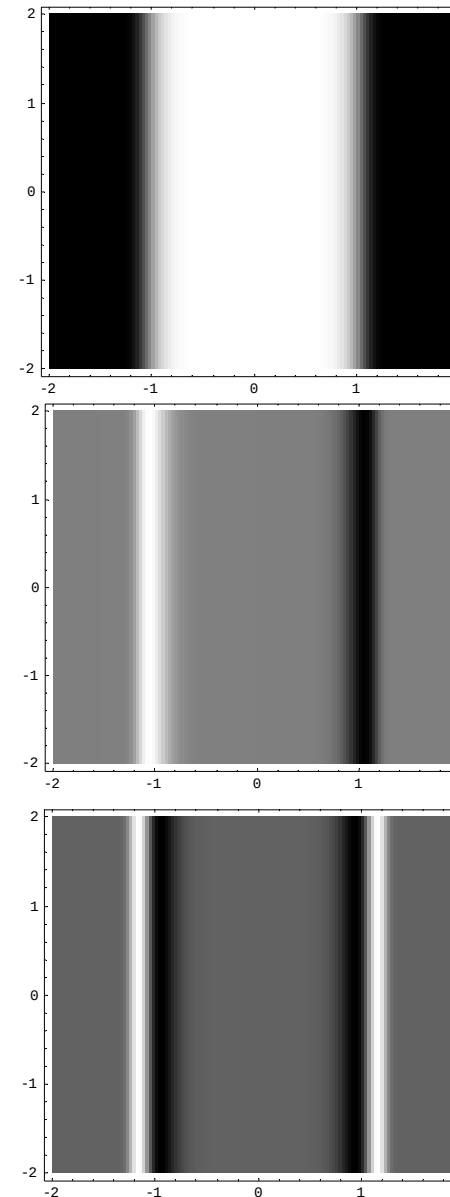
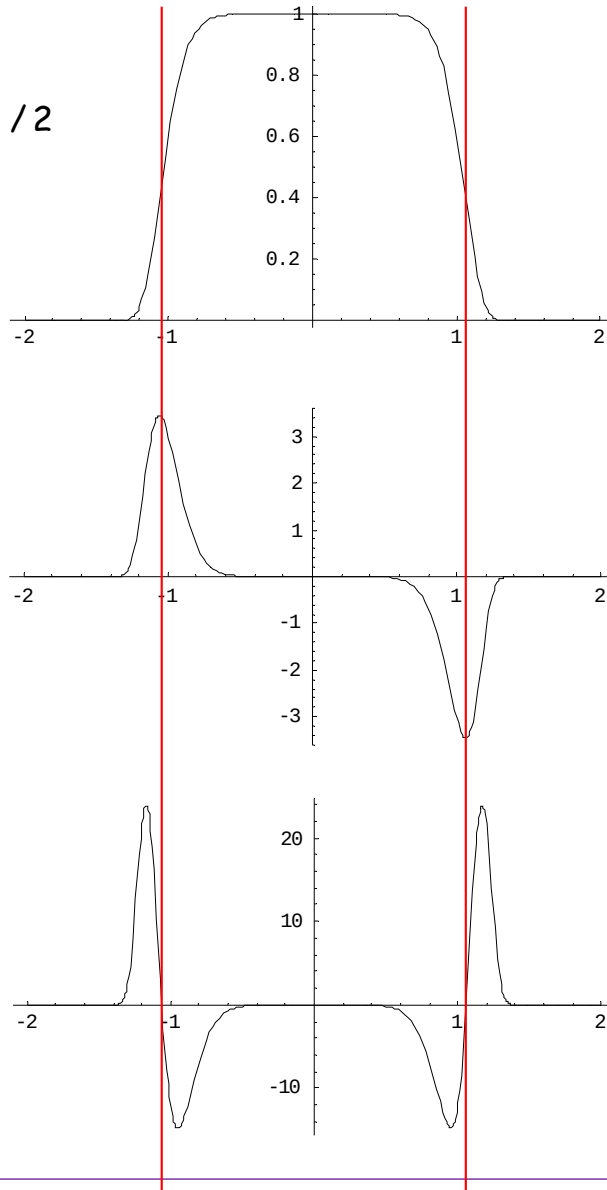
- Contours en toit
- Contours en pointe



$$f(x, y) = e^{-x^{10}/2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

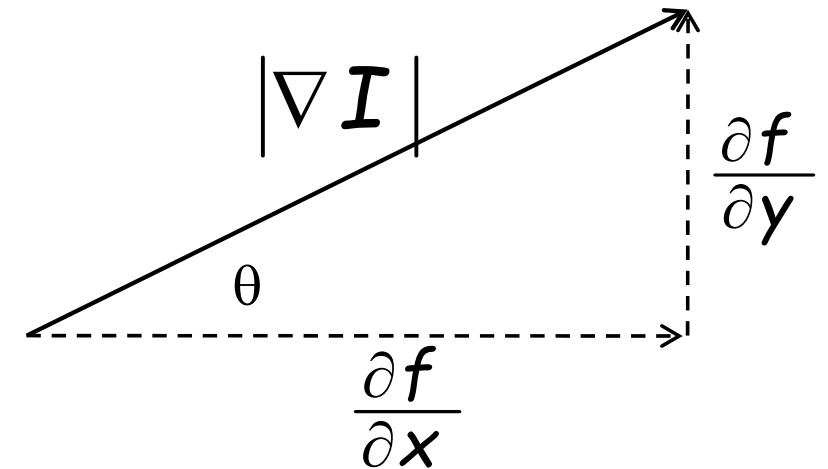


Dérivée
première

Dérivée
seconde

Gradient

$$\nabla I = \begin{bmatrix} \frac{\partial I}{\partial x} \\ \frac{\partial I}{\partial y} \end{bmatrix}$$



Module

$$|\nabla I| = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial y}\right)^2} \approx \left|\frac{\partial I}{\partial x}\right| + \left|\frac{\partial I}{\partial y}\right|$$

Orientation

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\left(\frac{\partial I}{\partial y}\right)}{\left(\frac{\partial I}{\partial x}\right)}$$

Pré-traitements : Approximation du Gradient

Approximation en x par différence finie:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x-h, y)}{2h} \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial x} \approx \frac{I(x+1, y) - I(x-1, y)}{2}$$

$\Delta_x = 1$ ► Masque de convolution ►

1	0	-1
---	---	----

$$\text{ou } \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x-h, y)}{h} \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial x} \approx I(x, y) - I(x-1, y)$$

$\Delta_x = 1$ ► Masque de convolution ►

1	-1
---	----

 ou

-1	1
----	---

Approximation en y:

Masque de convolution ►

1
-1

 ou

-1
1

 ou

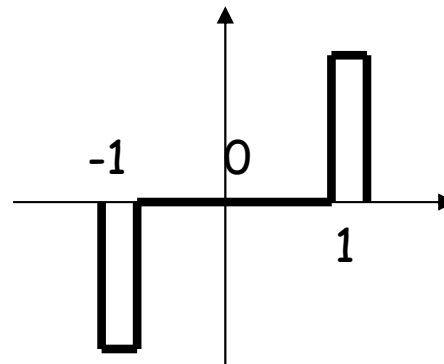
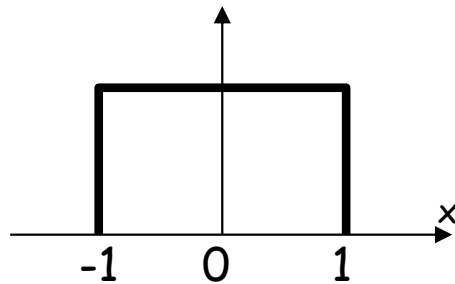
-1
0
1

 ou

1
0
-1

Opérateur de Prewitt:

↳ Dérivée d'un opérateur de lissage de type moyeneur



↳ Masque à phase nulle : contours centrés

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

Masque Sud

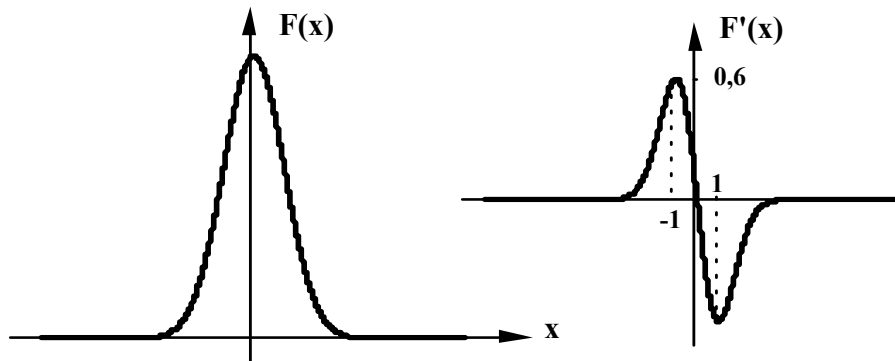
-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Masque Est



Opérateur de Sobel:

↳ Dérivée d'un opérateur de lissage de type Gaussien



-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

$$\frac{\partial f}{\partial y}$$

+128 pour affichage

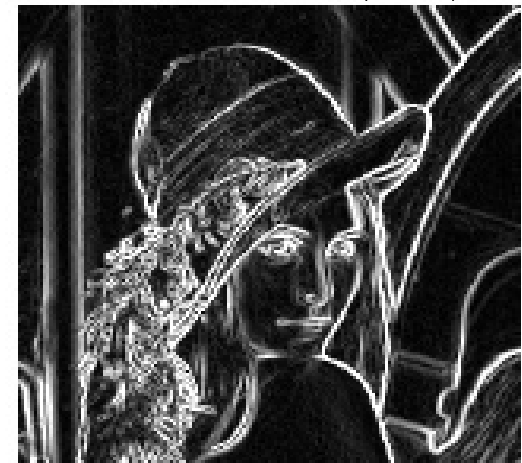


$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

+128 pour affichage



$$\nabla f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|$$



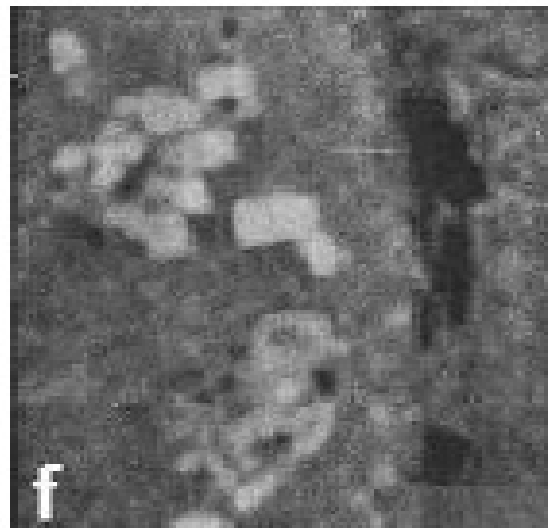
Pré-traitements : Rehaussement de contraste

Filtre « high Boost » : $K \cdot f(x,y) - \text{PasseBas}(f(x,y))$
 $K = 1$: Passe haut $K > 1$ rehaussement de contraste

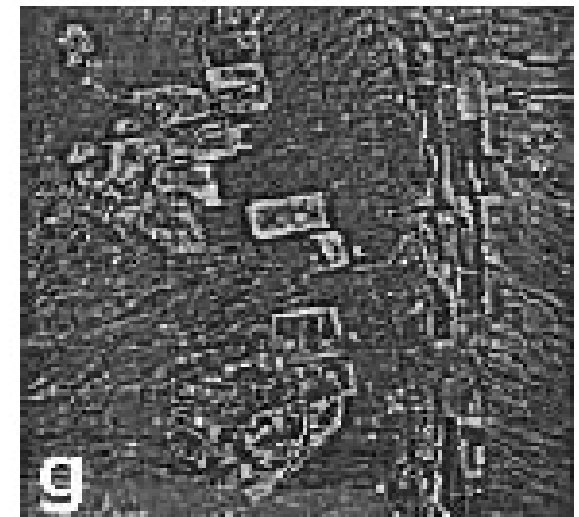
$$\begin{aligned} g(x,y) &= Kf(x,y) - f(x,y) * h(x,y) \\ &= (K-1)f(x,y) + (f(x,y) * \delta(x,y)) - f(x,y) * h(x,y) \\ &= (K-1)f(x,y) + f(x,y) * (\delta(x,y) - h(x,y)) \\ &\quad \Downarrow \mathcal{F} \\ G(u,v) &= (K-1)F(u,v) + F(u,v) \underbrace{[1 - H(u,v)]}_{\text{Passe-haut}} \end{aligned}$$



-



=



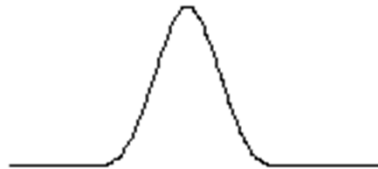
Pré-traitements : Rehaussement de contraste

Edge Image $f(x)$



0	0	0
0	1	0
0	0	0

1st derivative $\frac{\partial f}{\partial x}$



Ex :

0	0	0
-1	0	1
0	0	0

2nd derivative (Laplacian) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$



Ex :

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

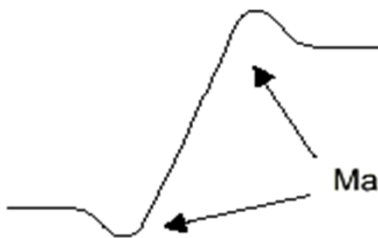
$-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$



Ex :

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

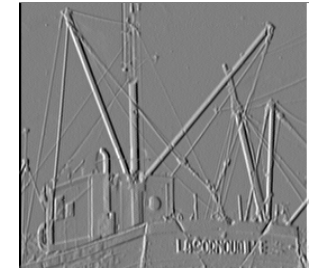
$f(x) - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$



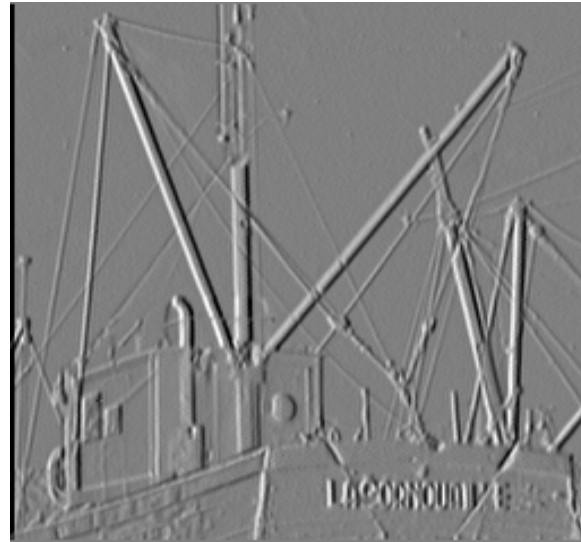
Mach Bands

Ex :

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0



Pré-traitements : Rehaussement de contraste



0	0	0
0	1	0
0	0	0

0	0	0
-1	0	1
0	0	0

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

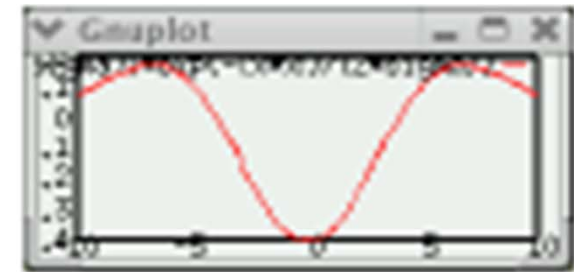
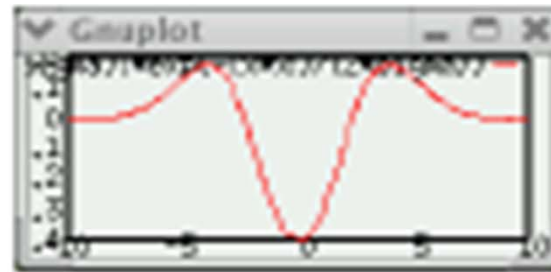
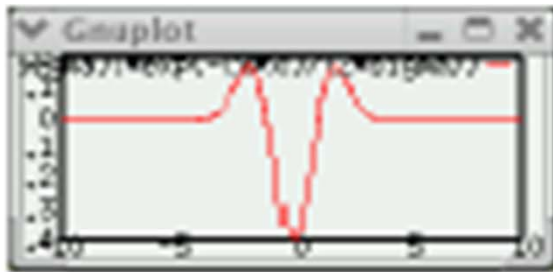


Utilisé dans la plupart
des caméras
numériques, vidéos
photocopieurs...

Pré-traitements : Influence de l'échelle

➤ Contraste : Notion Multi-échelle :

$$G_f[x, y] = f[x, y] - \gamma \cdot \Delta f[x, y] \quad (\gamma : \text{gain})$$



➡ Mécanisme de préservation de l'échelle

➤ Non-linéarité :

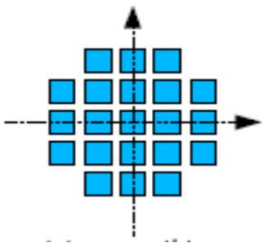
↳ Les coefficients du masque ne sont pas indépendants de l'image.

➤ Filtres d'ordre

↳ Médian

↳ Erosion Morphologique - Dilatation Morphologique.

➤ Les filtres d'ordres procèdent en remplaçant les valeurs de chaque pixel par la valeur qui occupe un certain rang lorsqu'on trie les valeurs observées dans un certain voisinage du pixel.



les valeurs dans le voisinage de (x,y) :

$$V(x,y) = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$$

Soit $\{b_1, b_2, \dots, b_N\}$ permutation de $\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ telle que $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_N$

alors le filtre d'ordre de rang k est défini par : $\rho_k[x,y] = b_k$

Pour $k=N/2$, on parle de filtre médian, pour $k=1$, d'érosion morphologique, pour $k=N$, de dilatation morphologique.

La forme qui définit le voisinage est appelé élément structurant.

Pré-traitements :

Filtre Non linéaire



Image initiale



Bruit Poivre & Sel



Moyenne V8



Min V8



Max V8



Médian V8

Pré-traitements : Filtre Non linéaire : Médian

➤ Principe de calcul :

30	10	20
10	250	25
20	25	30



médiane = 25

↓

10, 10, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 250

moyenne autour de la médiane = 24

Moyenne: 47 à cause du 250

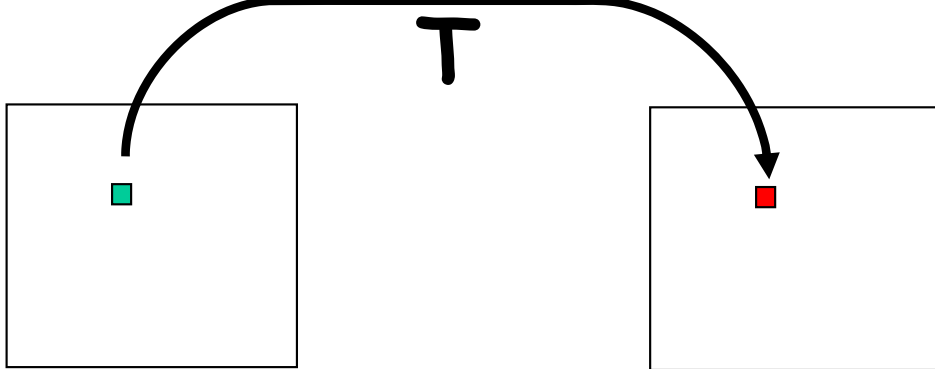
➤ Particulièrement utile pour un bruit de type Poivre & Sel (0 et 255)



Pré-traitements : 3 catégories de traitements

Image origine

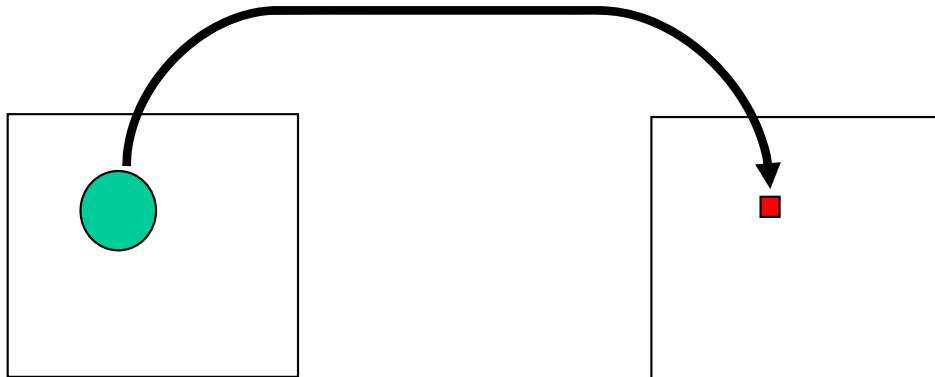
Image traitée



Traitement au niveau du pixel:

$$g(i_0, j_0) = T[f(i_0, j_0)]$$

Look Up Table, Histogramme

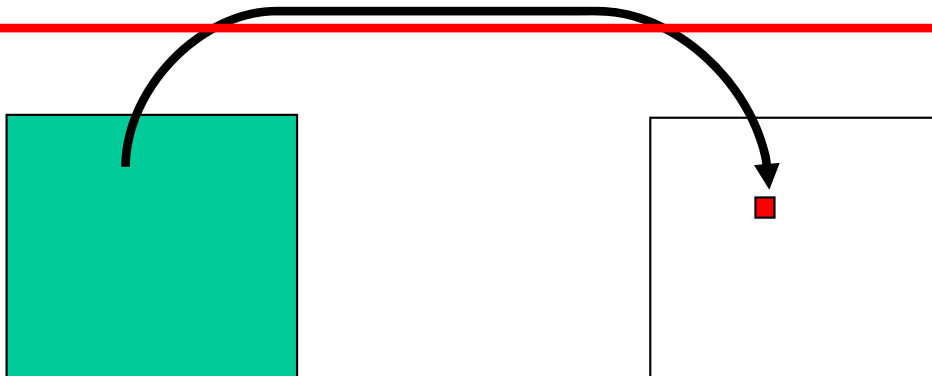


Traitement aux environs du pixel:

$$g(i_0, j_0) = T[f(V)]$$

V : voisinage de (i_0, j_0)

Filtrage linéaire, non-linéaire, Morphologie mathématique



Traitement global: $g(i_0, j_0) = T[f(i, j)]$

Transformée Cosinus, Fourier, ondelettes...

Pré-traitements : Transformée de Fourier

➤ Analyse spectrale d'une image :

- ↳ Une image est un signal : on peut en analyser les fréquences et les caractéristiques spectrales
- ↳ L'outil de base est la Transformée de Fourier Discrète
- ↳ Dans la pratique, on utilise l'algorithme de la FFT (Fast Fourier Transform)

➤ Notion de fréquence dans une image :

- ↳ Basses fréquences : régions homogènes, floues
- ↳ Hautes fréquences : contours, changements brusques d'intensité, bruit.

- La plus grande partie de l'énergie d'une image se situe dans les basses fréquences.

Basse fréquence

Haute fréquence

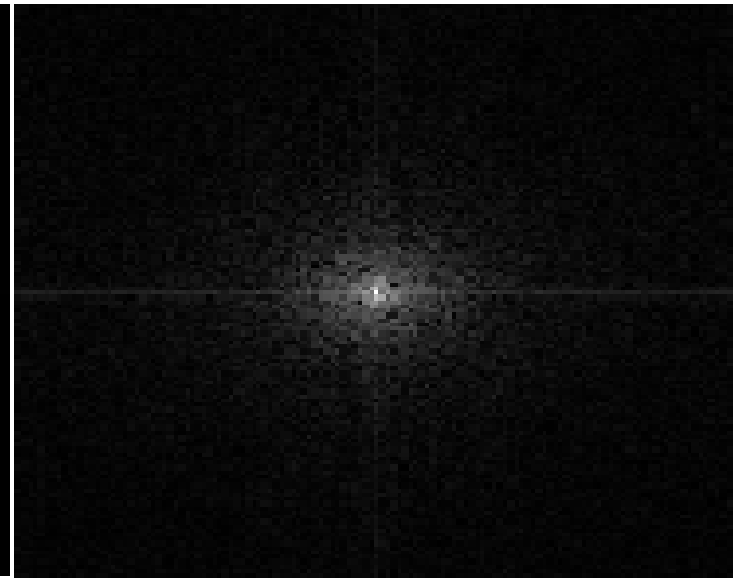
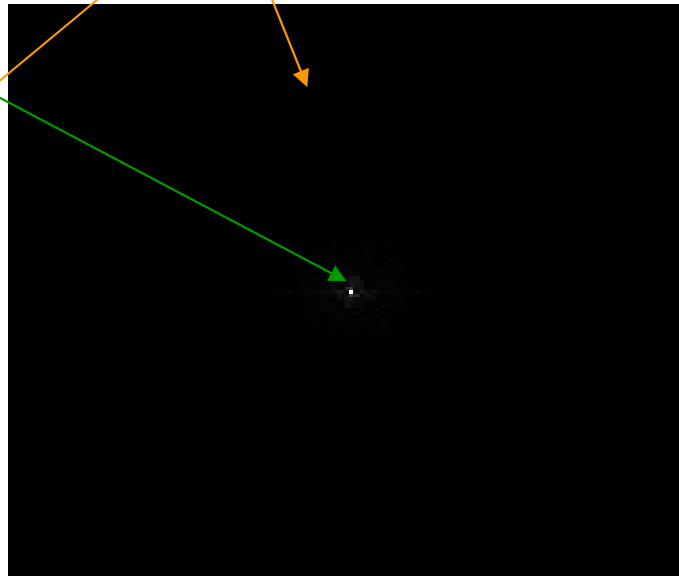


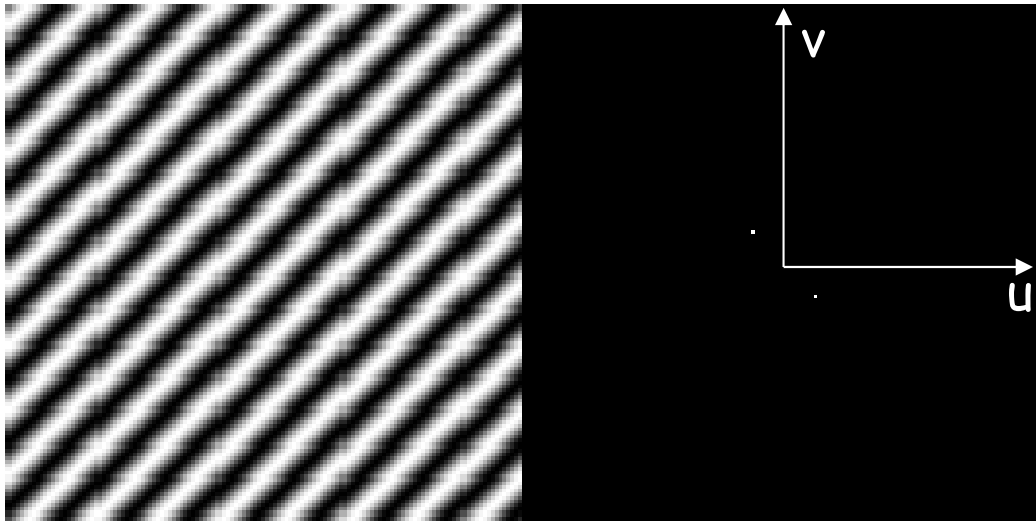
Image Origine

Spectre de Fourier
 $|F(u,v)|$

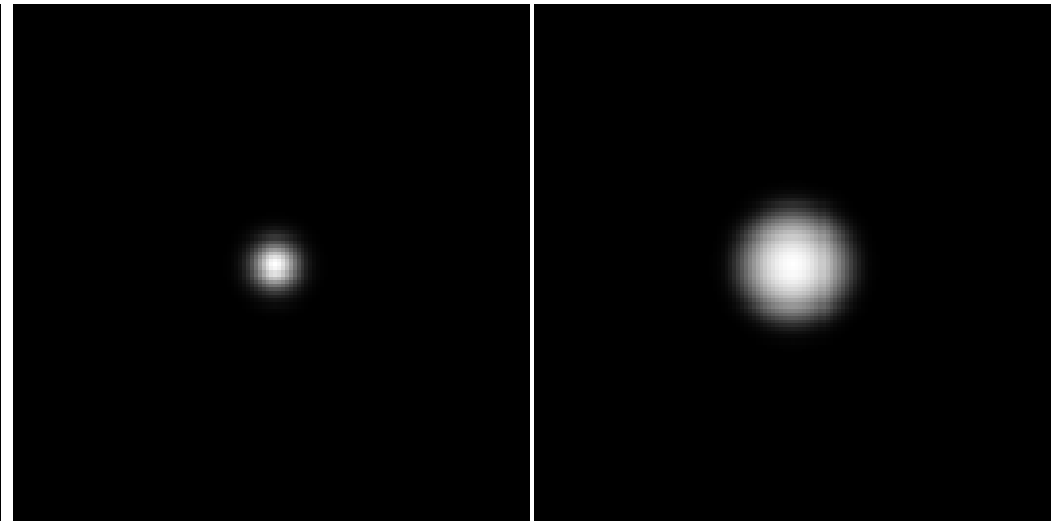
Spectre de Fourier
 $\text{Log}(1 + |F(u,v)|)$

➤ Transformées de Base:

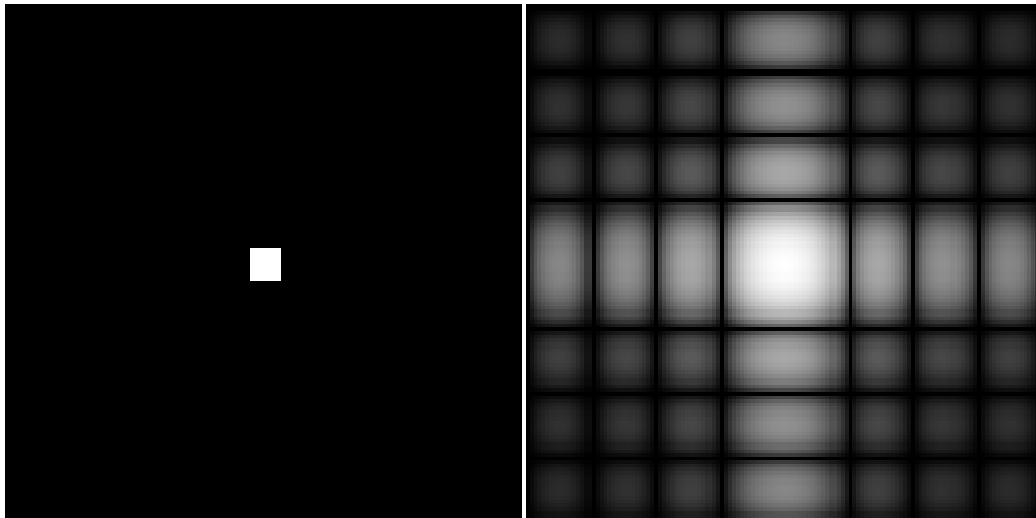
Sinus



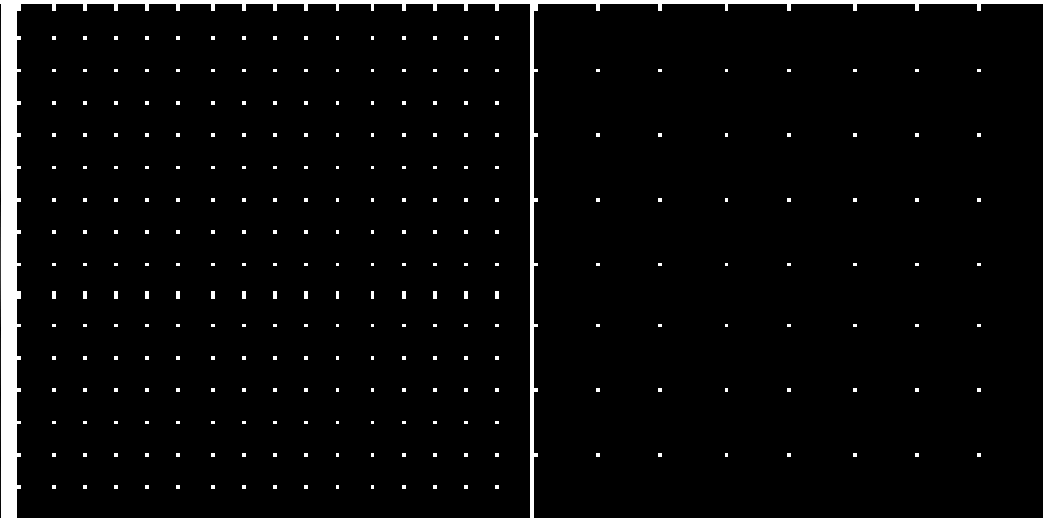
Gaussienne



Carré



Impulsions



Pré-traitements : Transformée de Fourier

➤ Influence de la phase:

Image A



Image B



Image A avec la
phase de l'image
B

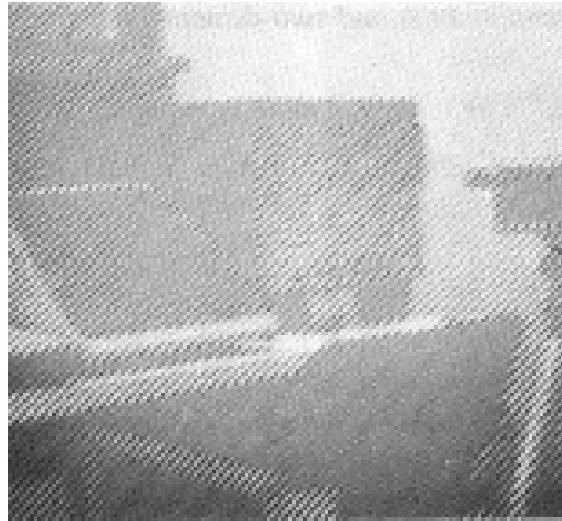


Image B avec la
phase de l'image
A

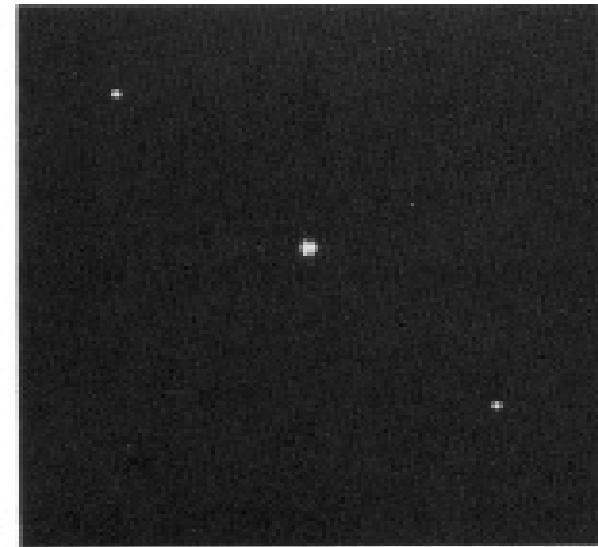


Pré-traitements : Transformée de Fourier

➤ Filtrage Passe Bas: Suppression du bruit



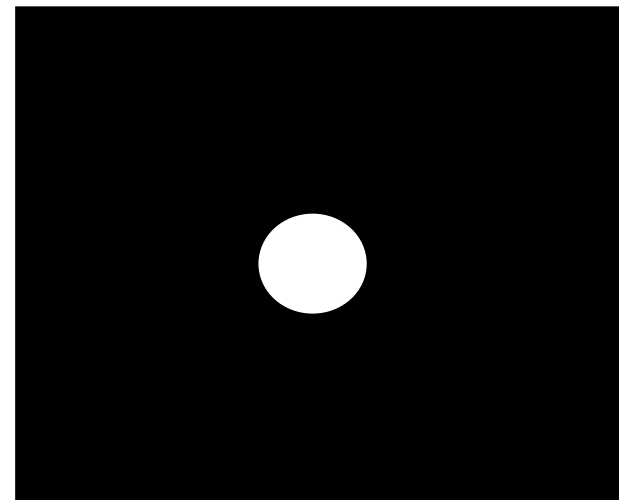
FFT



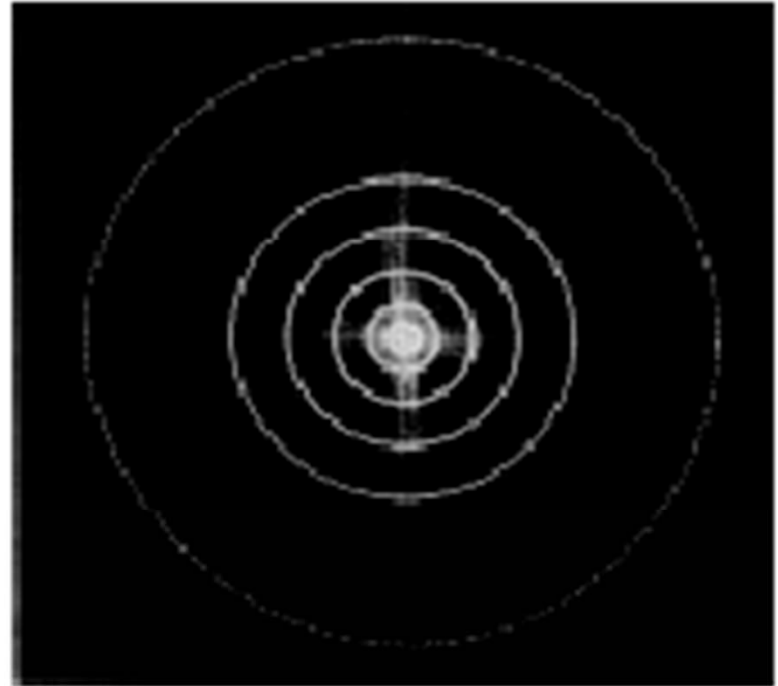
X



FFT⁻¹



➤ Bandes de Fréquences:



Pourcentage de l'image inclus dans les cercles (plus petit au plus grand) :

90%, 95%, 98%, 99%, 99.5%, 99.9%

➤ Filtrage Passe Bas:

90%



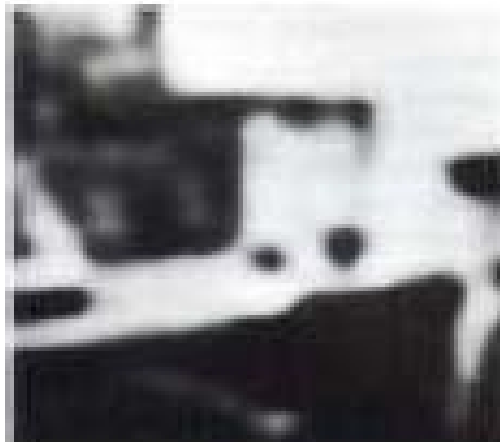
98%



99.5%



95%



99%



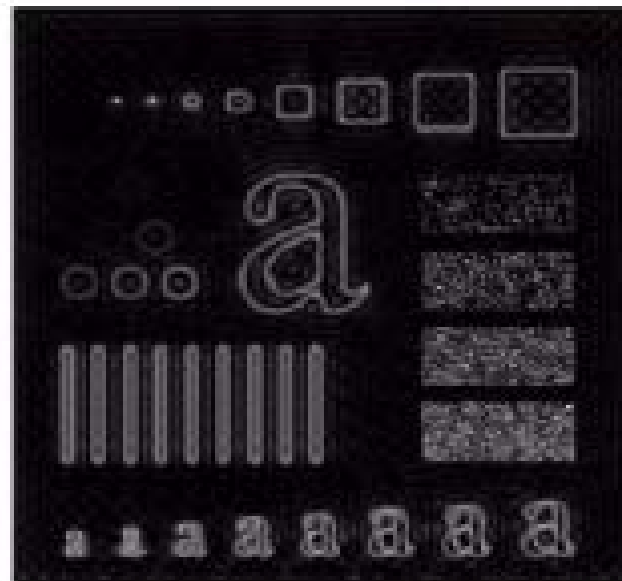
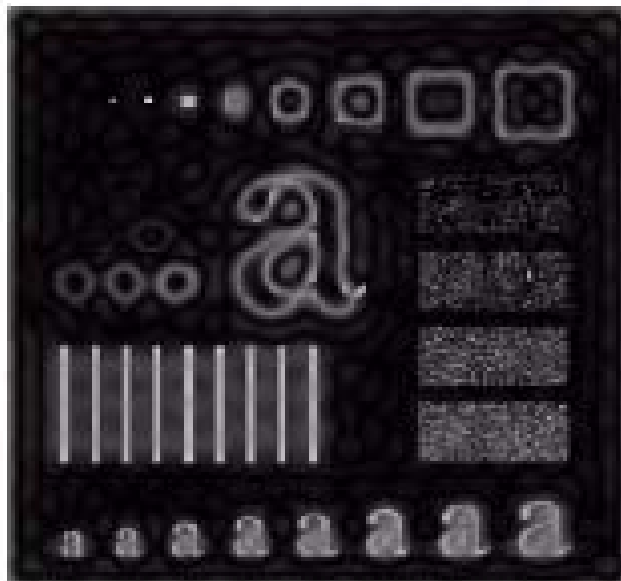
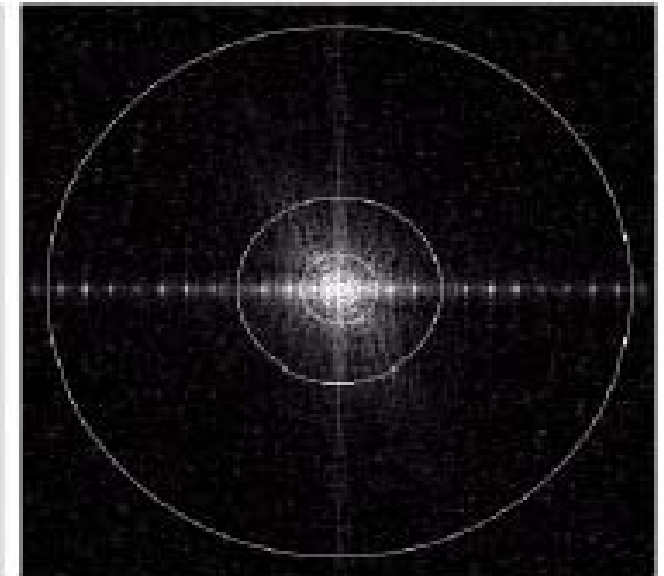
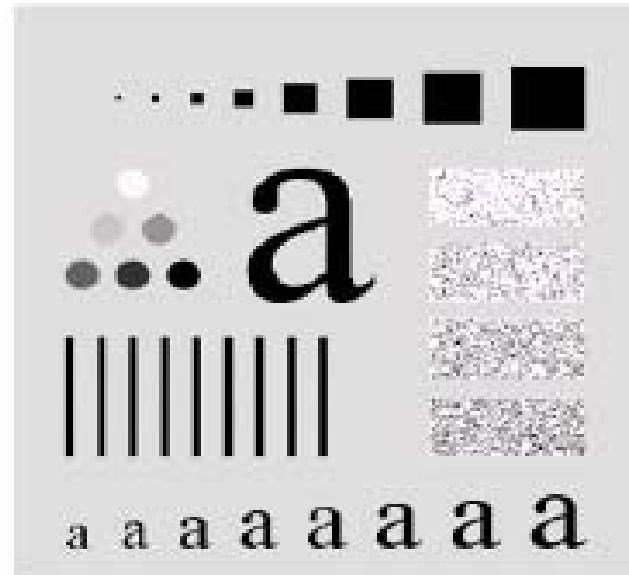
99.9%



Pré-traitements :

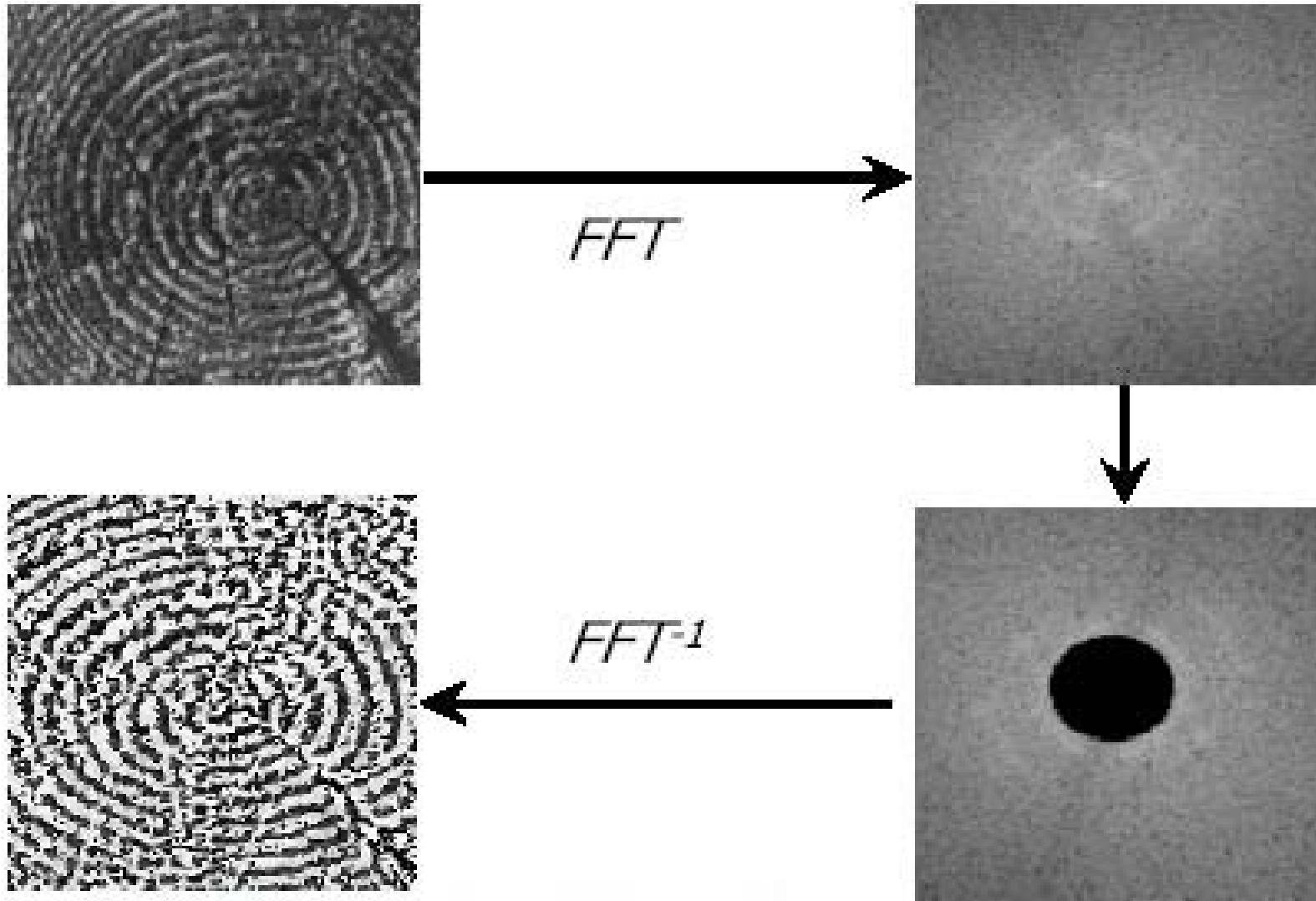
Transformée de Fourier

- Filtrage Passe haut:
Avec $D = 15, 30, 80$



Pré-traitements : Transformée de Fourier

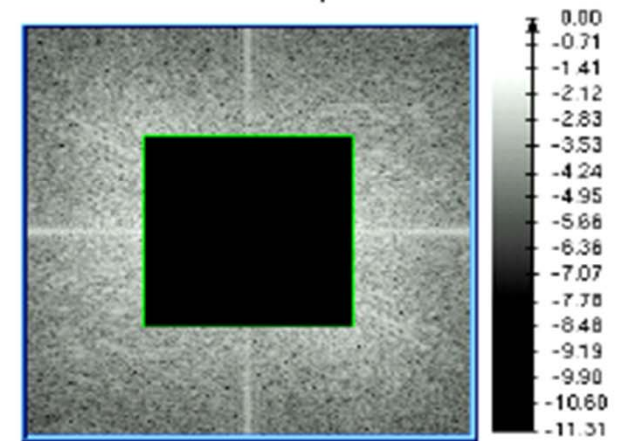
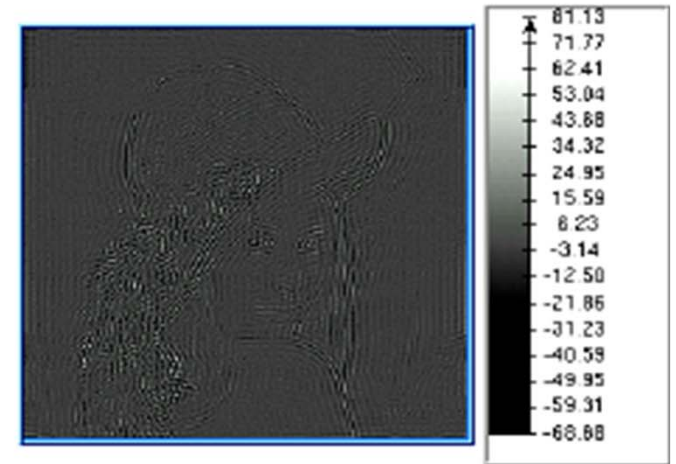
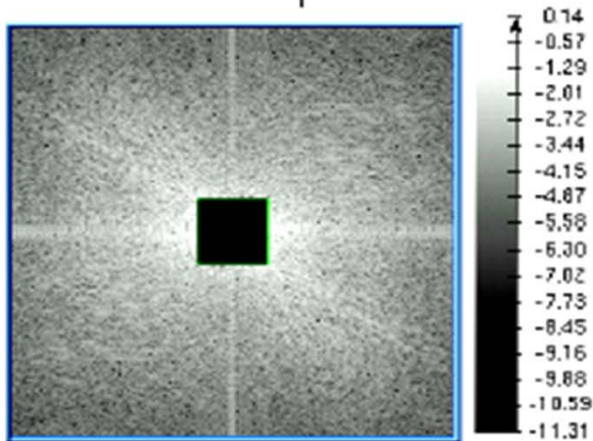
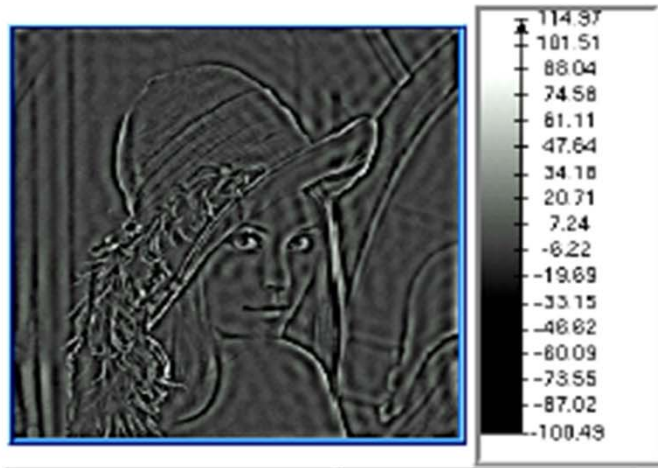
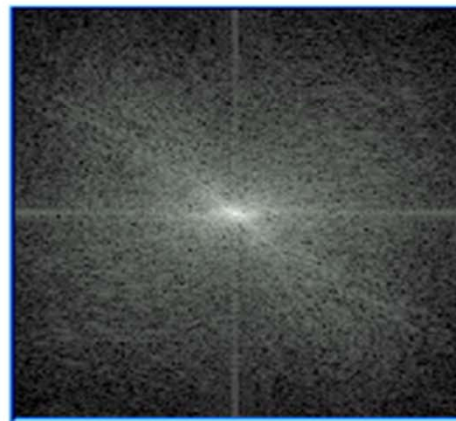
- Filtrage Passe Haut: Renforcement des contours



➤ Filtrage Passe haut: Phénomène de Gibbs

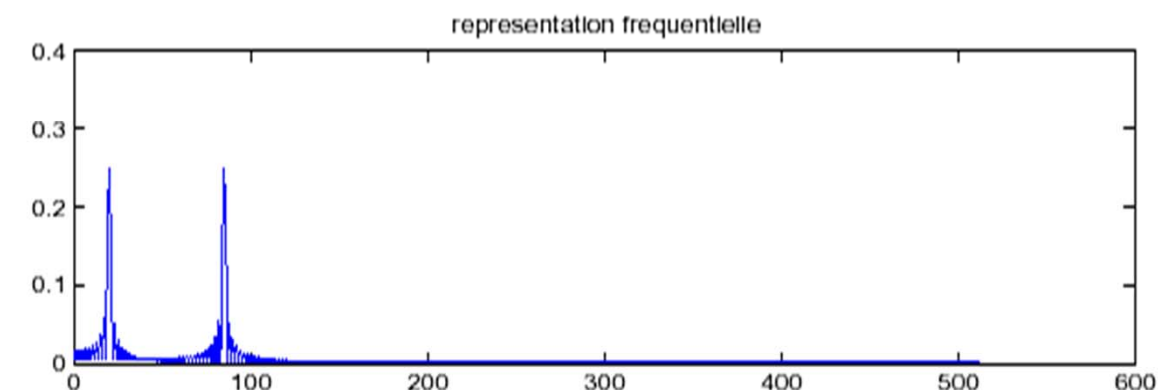
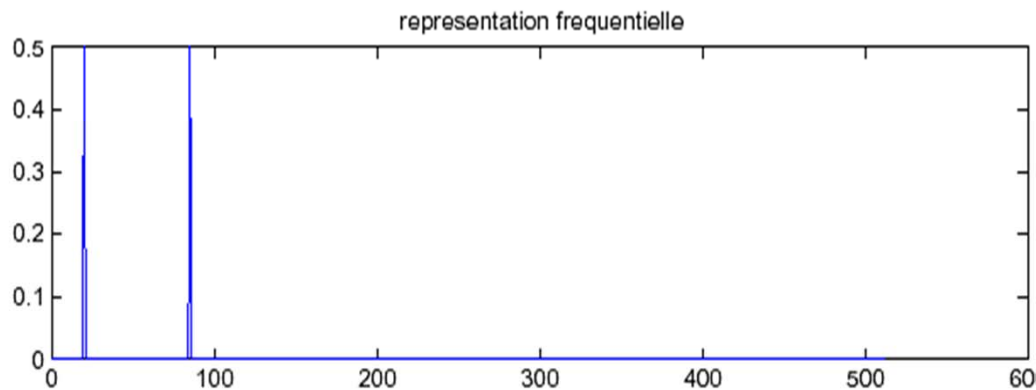
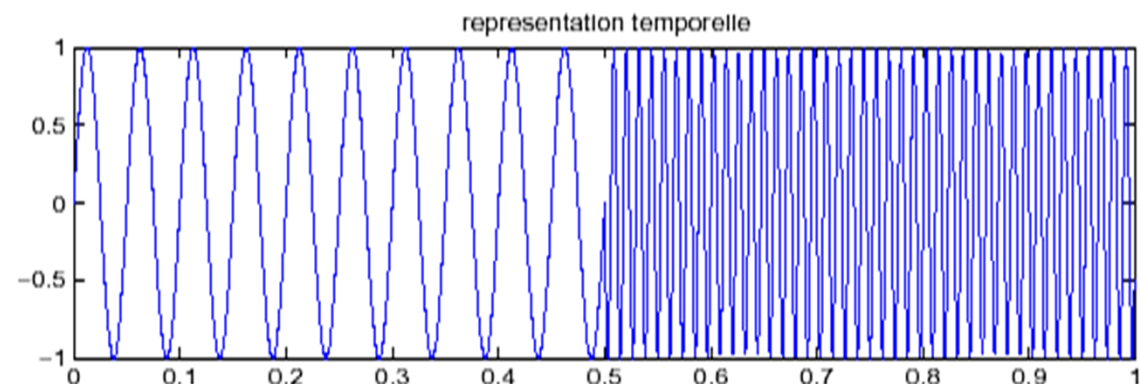
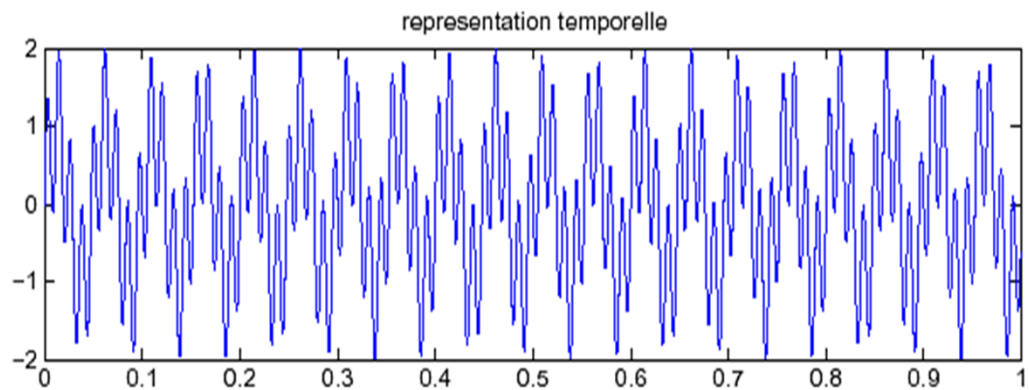
Filtrage passe-haut

Image originale



➤ Inconvénients de la Transformée de Fourier

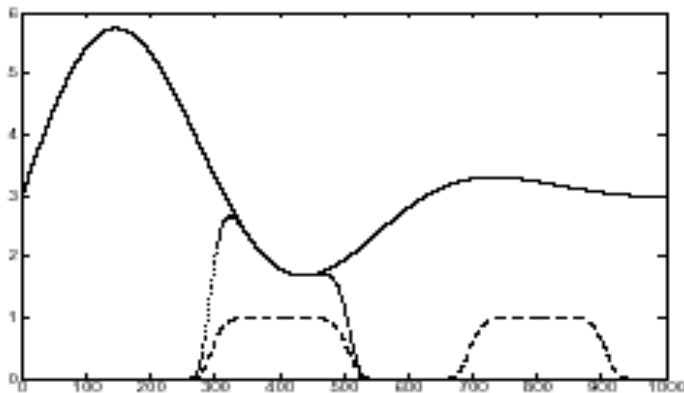
- Phénomène de Gibbs,
- Lente décroissance des Coefficients de la série de Fourier,
- Pas de « localisation » d'une singularité.



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

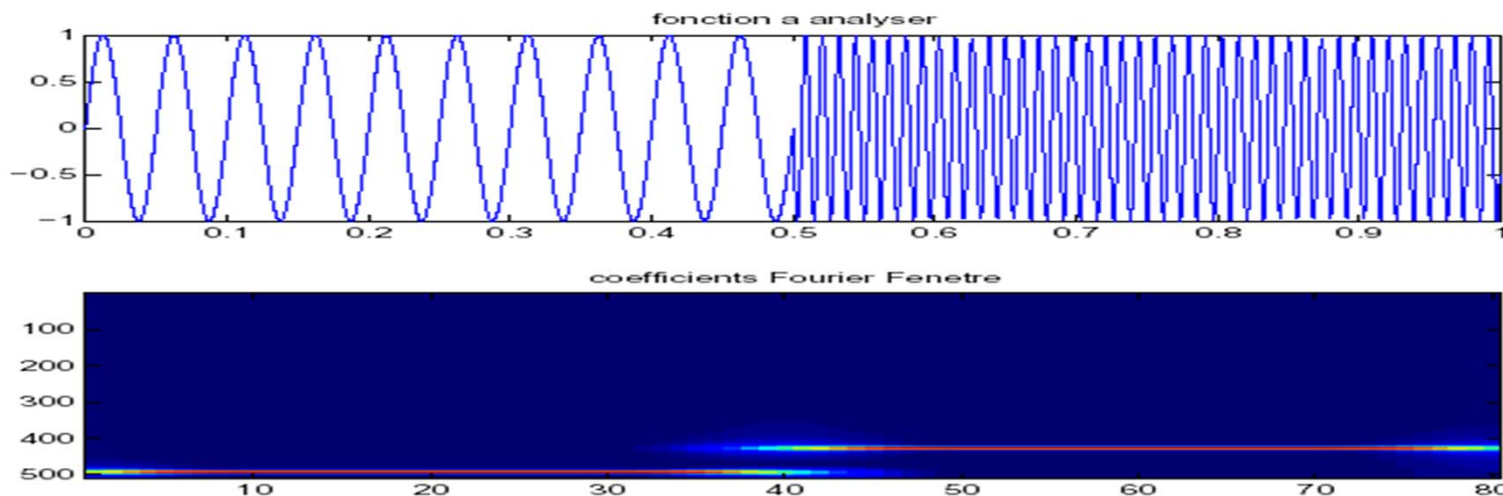
➤ Représentation Temps - Fréquence

↳ Idée : calculer la FFT sur le signal découpé en fenêtres



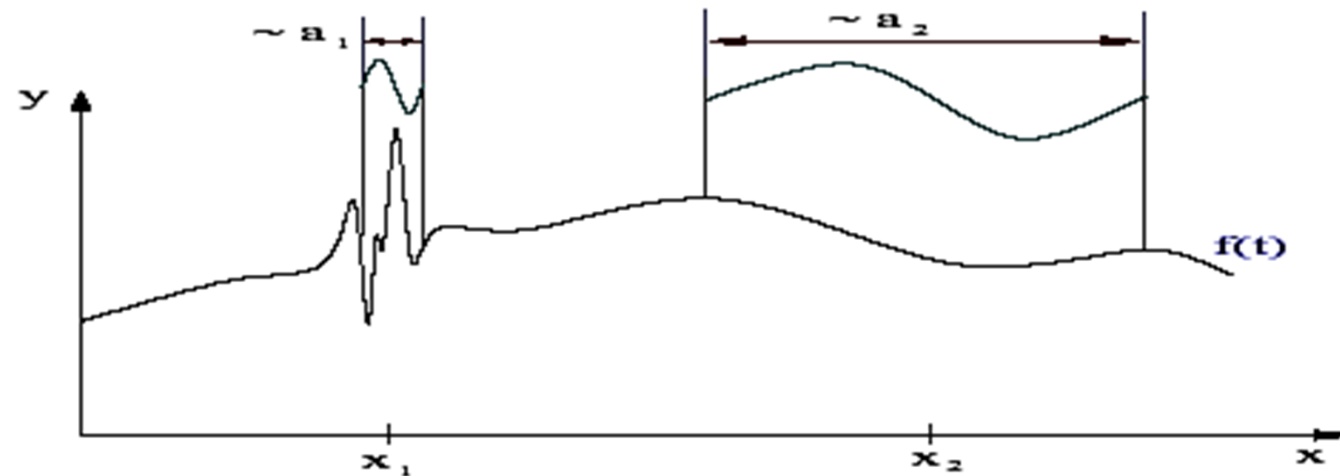
$$G_f(\nu, b) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) h(x - b) e^{-2i\pi\nu x} dx$$

b est le temps, ν est la fréquence.



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

- L'analyse en Ondelettes a pour objectif de rendre compte de ces deux phénomènes simultanément, en introduisant une fenêtre dont la taille varie avec la fréquence.



$$Wf(a, b) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \overline{\psi_{a,b}(x)} dx \quad a > 0, b \in \mathbb{R}$$

Les fonctions analysantes ou **ondelettes** sont définies par :

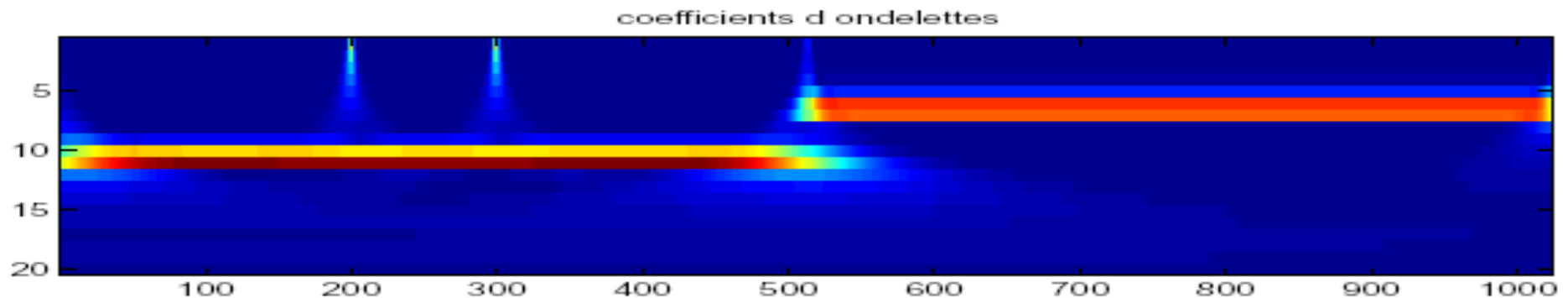
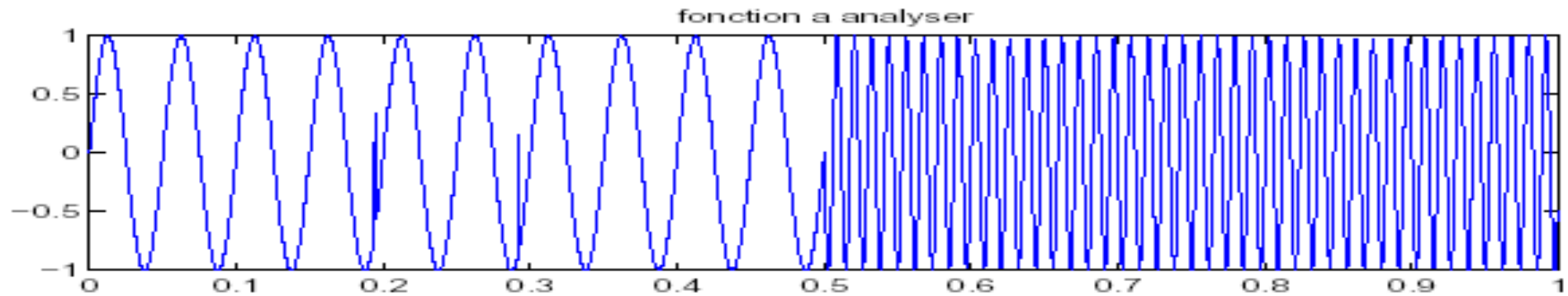
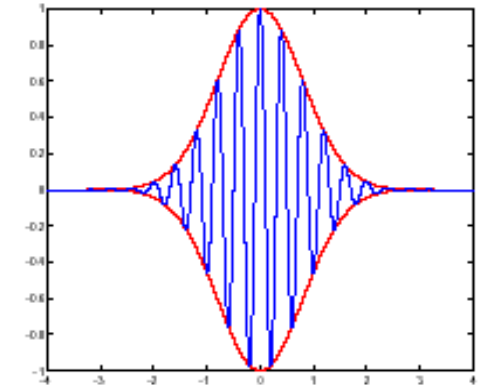
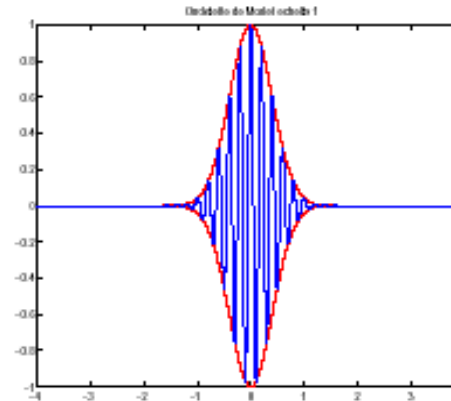
$$\psi_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

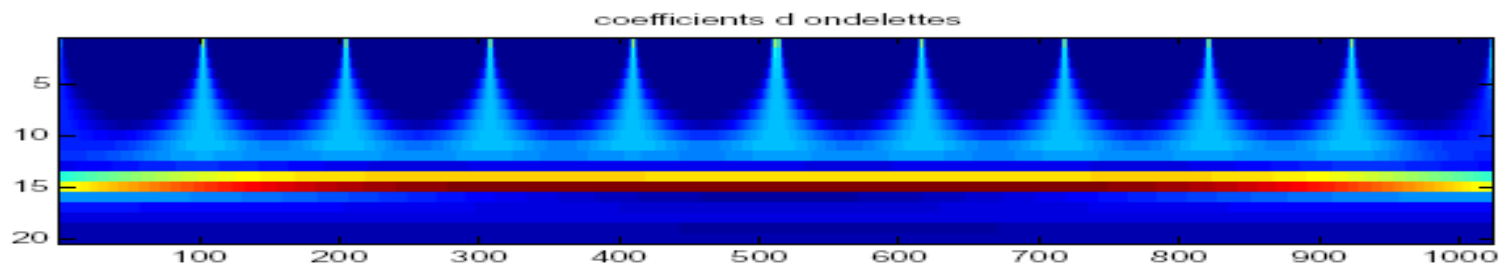
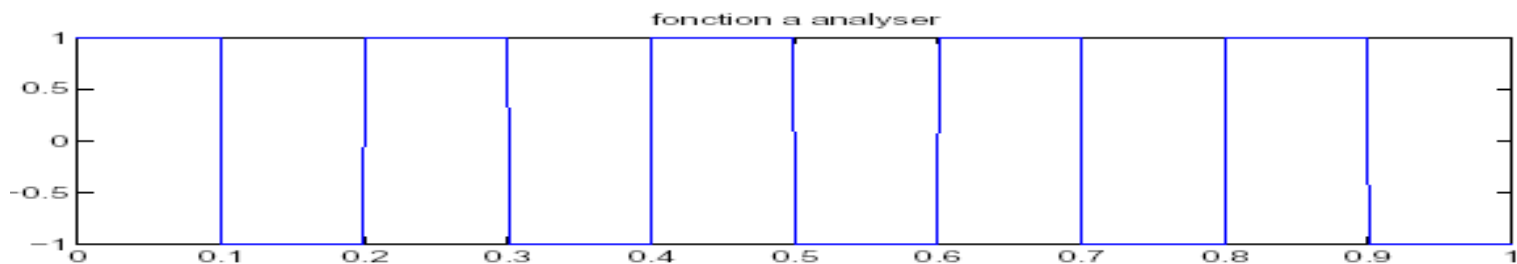
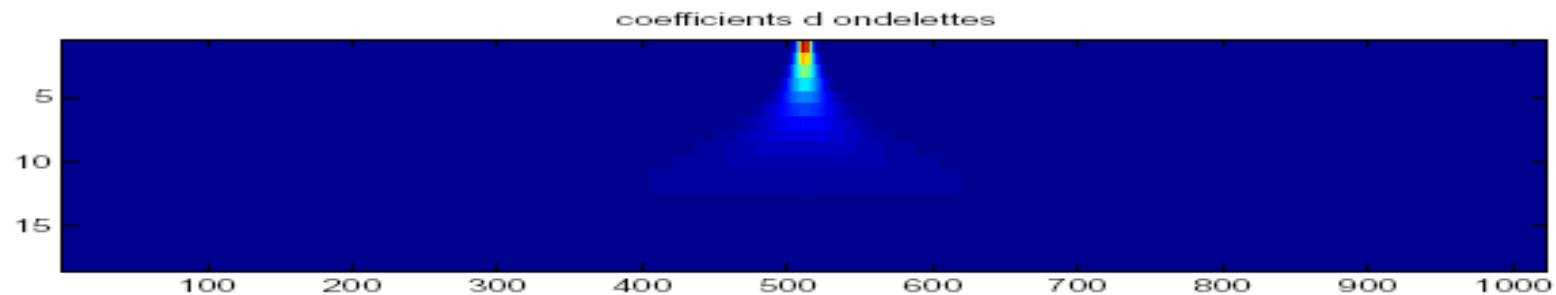
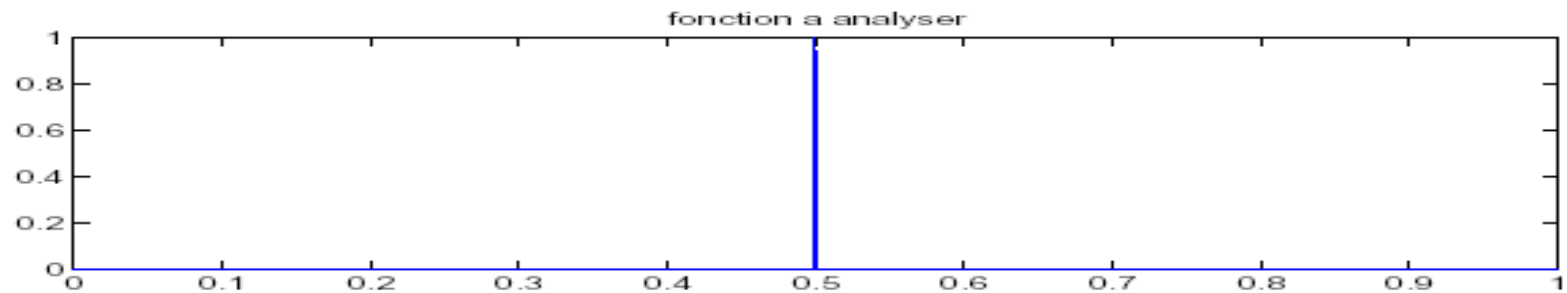
$$\psi_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

a : Echelle (taille du support)

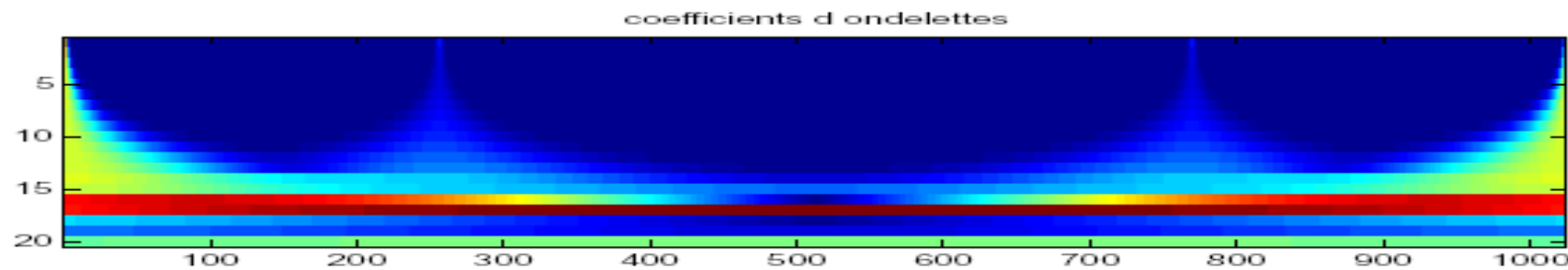
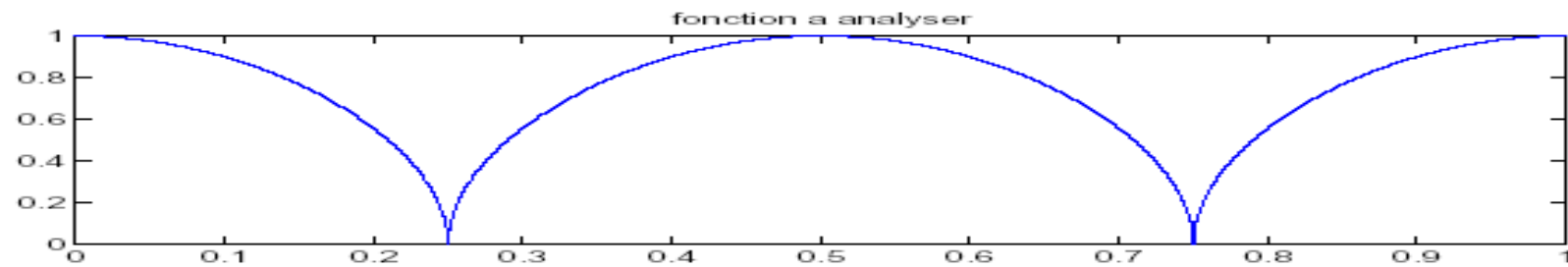
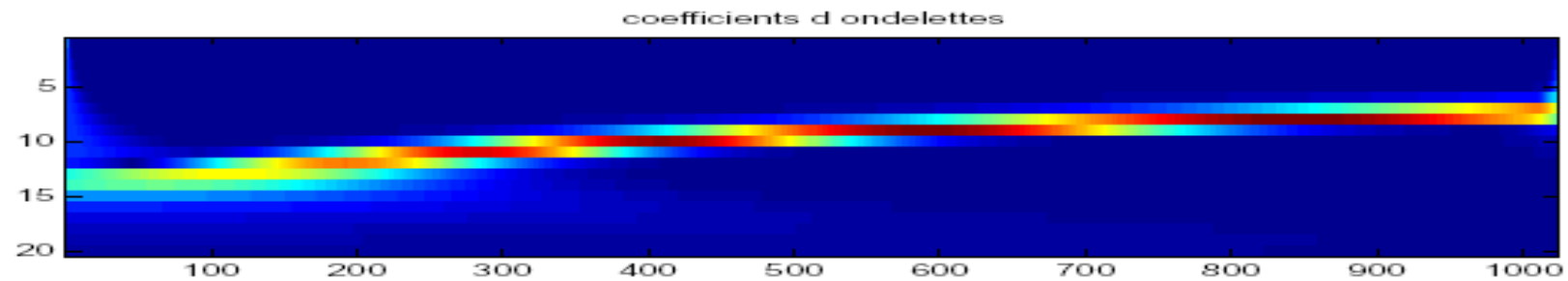
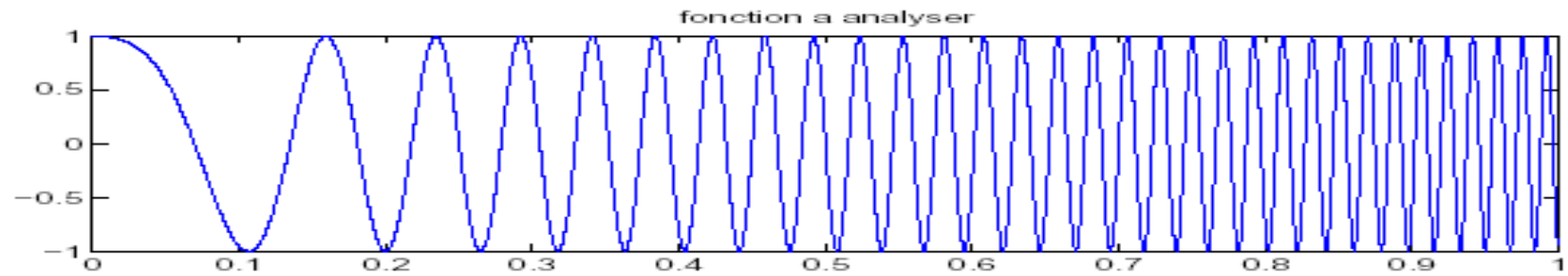
b : Position



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

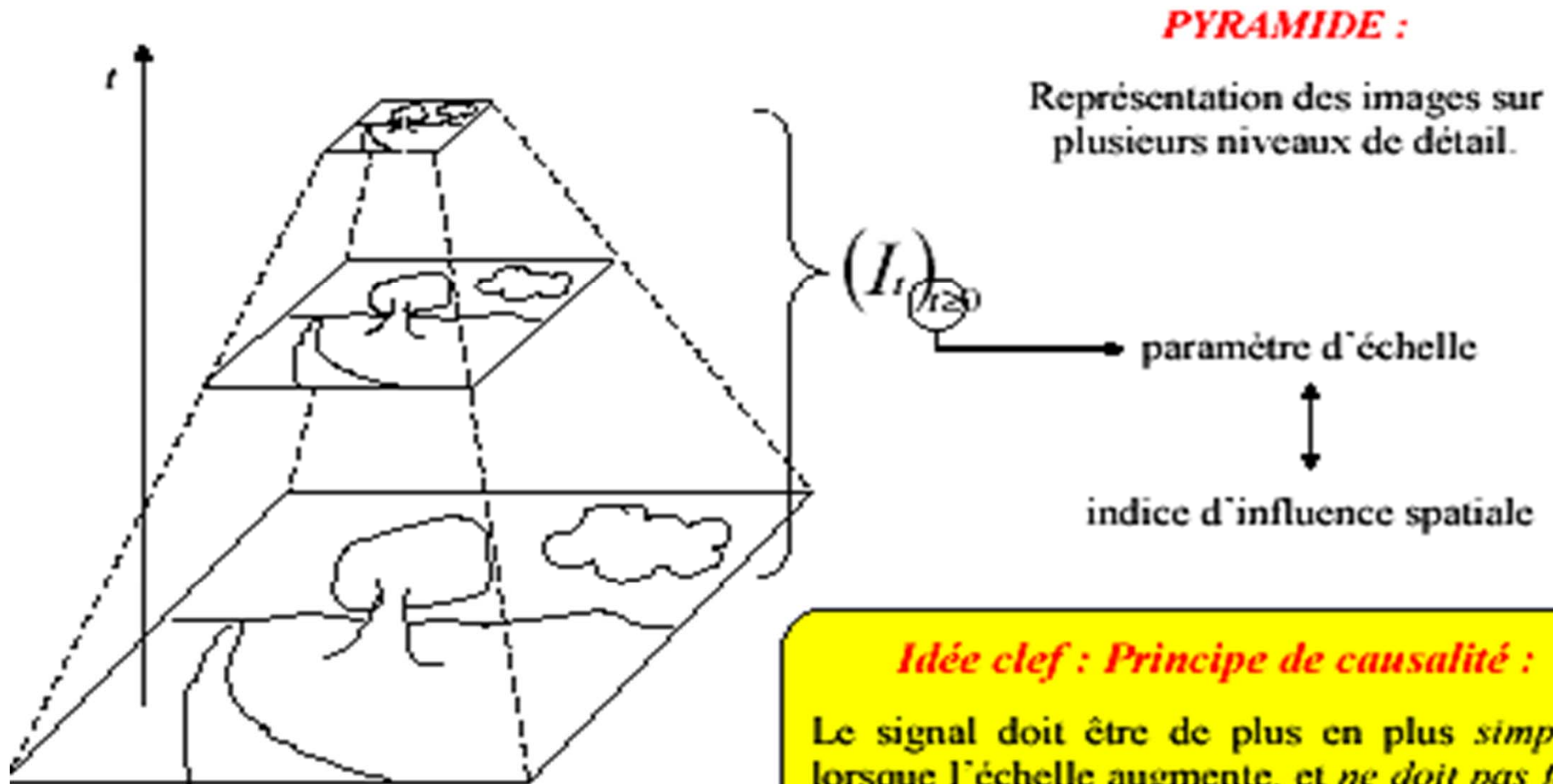


Pré-traitements : Transformée en Ondelettes



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

➤ Application à l'analyse multi-échelle:



Idée clef : Principe de causalité :

Le signal doit être de plus en plus *simplifié* lorsque l'échelle augmente, et ne doit pas faire apparaître de nouvelles structures.

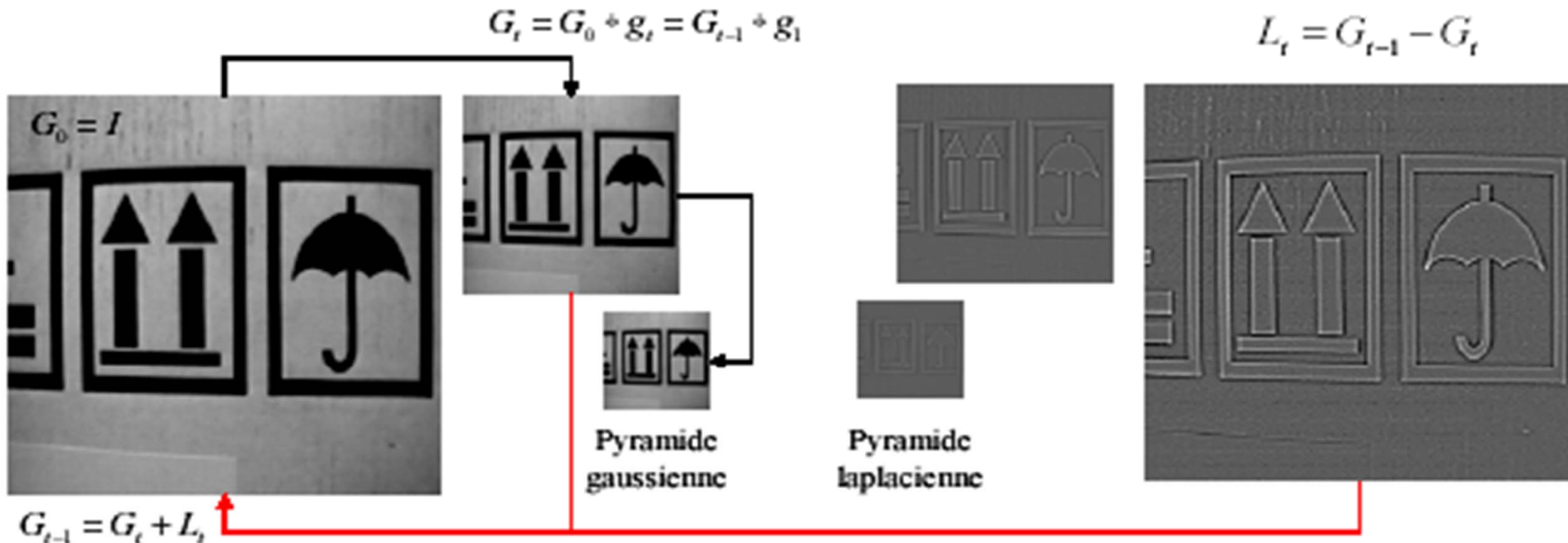
Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

➤ Nécessité de filtrer l'image avant sous échantillonnage :

↳ Pyramide Gaussienne si filtre passe - bas

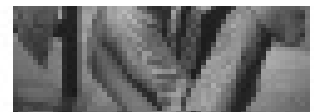
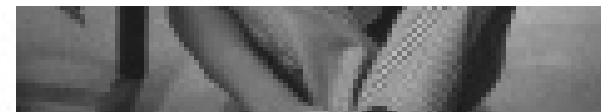
↳ Pyramide Laplacienne si filtre passe - haut

- Décomposition fréquentielle spatialement localisée de l'image
- Représente les détails de l'image.



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

➤ Sous-échantillonnage:



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

➤ Sous-échantillonnage:

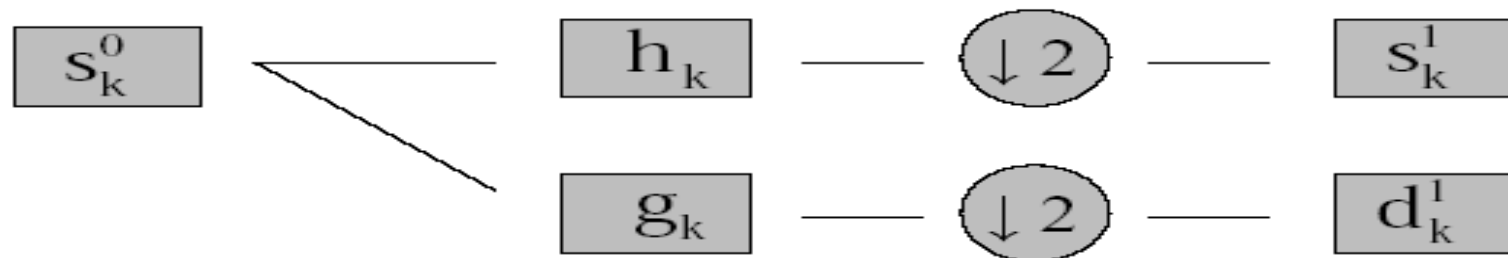


Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

➤ Décomposition en sous-bandes: Bancs de filtrage

↪ On filtre à l'aide de g et h

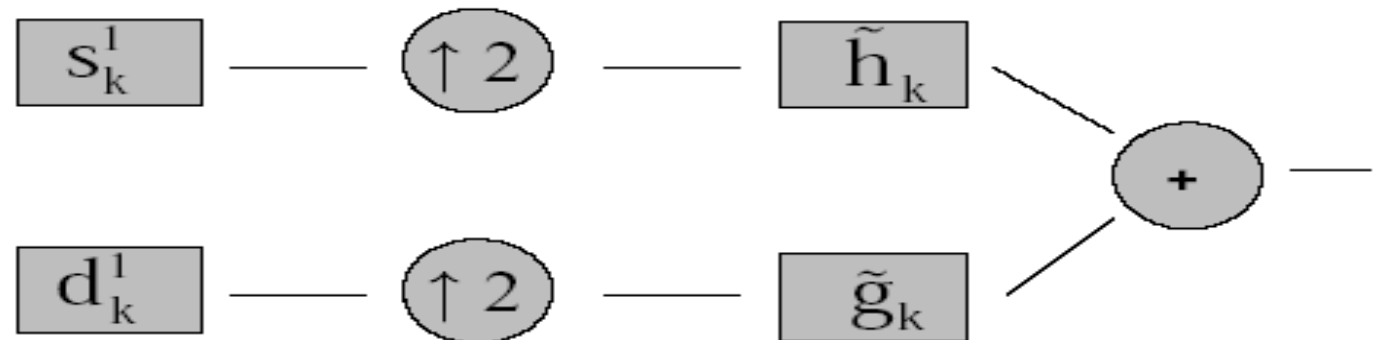
↪ On sous échantillonne par un facteur 2



➤ Recomposition:

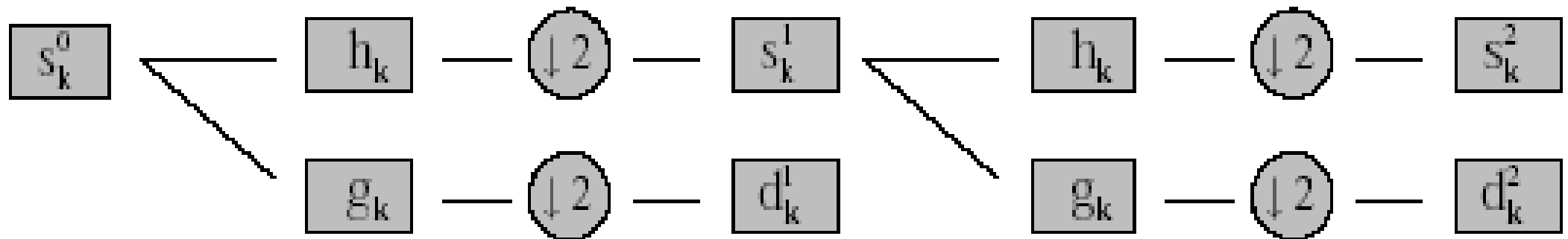
↪ On sur-échantillonne par un facteur 2

↪ On filtre pour supprimer l'aliasing



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

- Itération du processus sur la branche passe-bas:
 - ↪ Pyramide à reconstruction parfaite et contenant le même nombre d'échantillons que le signal original
 - ↪ On conserve l'approximation à la plus basse résolution et tous les coefficients de détails.
 - ↪ Cette information est suffisante pour reconstruire parfaitement le signal de départ!



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

➤ Application : Ondelettes de HAAR

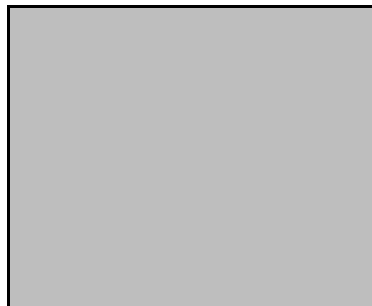
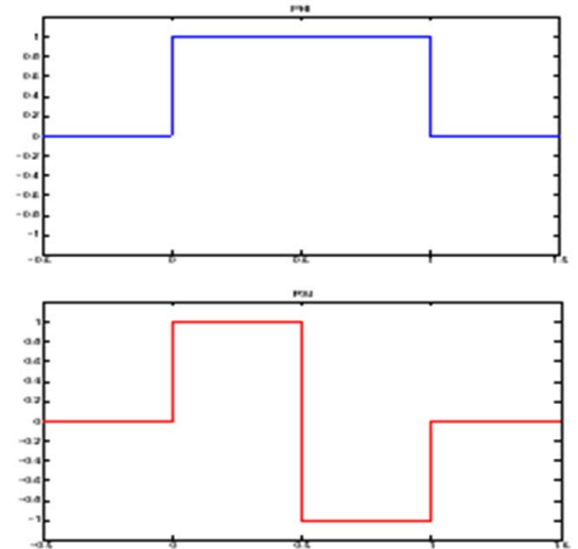
↳ Famille d'ondelettes de Daubechies

$$H(z) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + z^{-1})$$

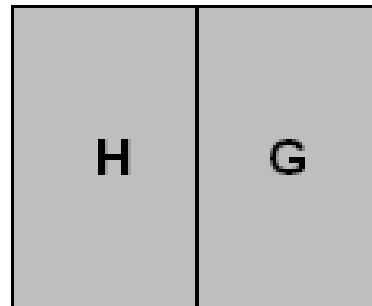
$$h_k = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & k = 0, 1 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$G(z) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - z^{-1})$$

$$g_k = (-1)^{1-k} h_{1-k}$$



Suivant les colonnes

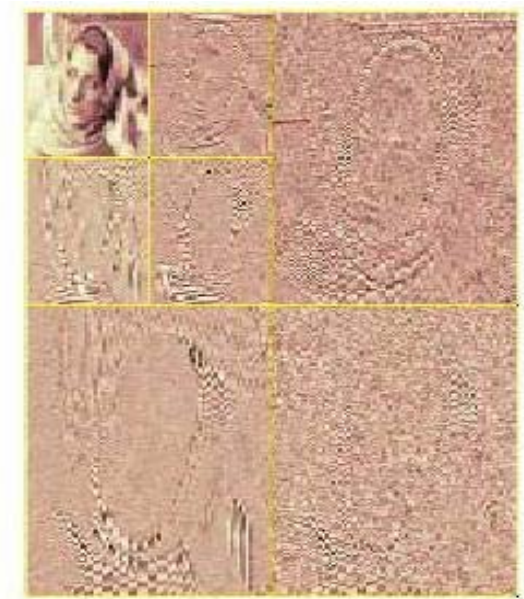
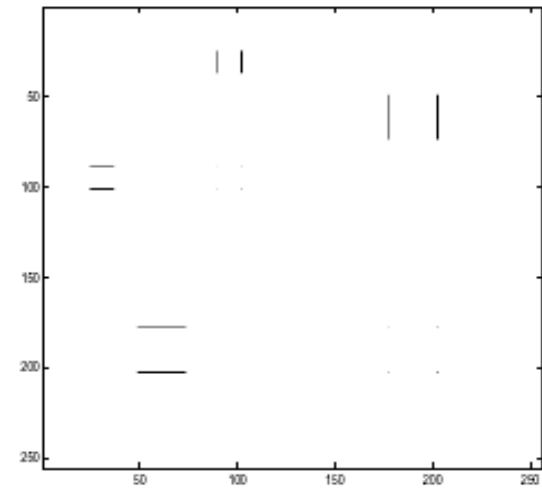
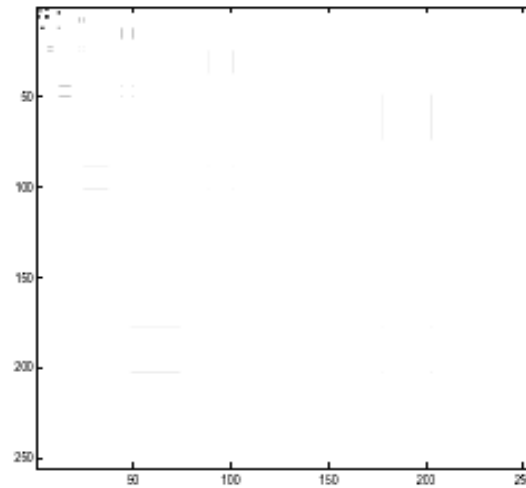
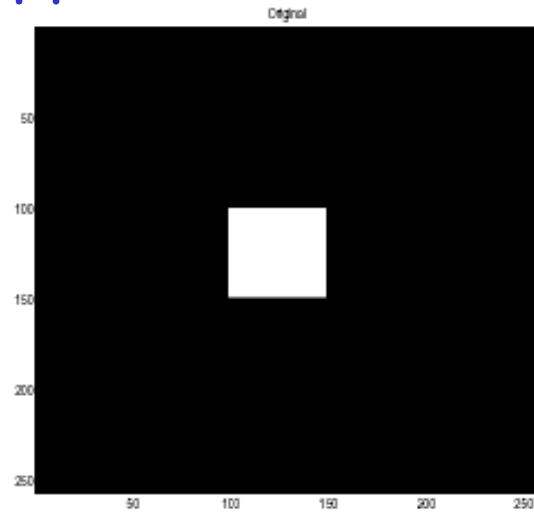


Suivant les lignes



Pré-traitements : Transformée en Ondelettes

➤ Application : Ondelettes de HAAR



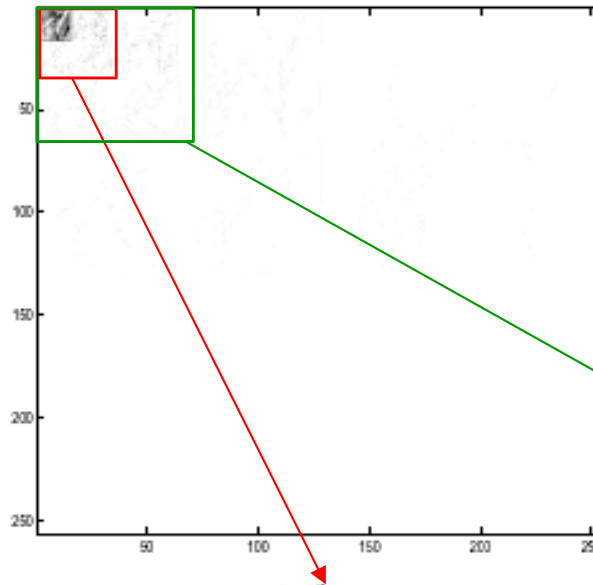
Pré-traitements :

Transformée en Ondelettes

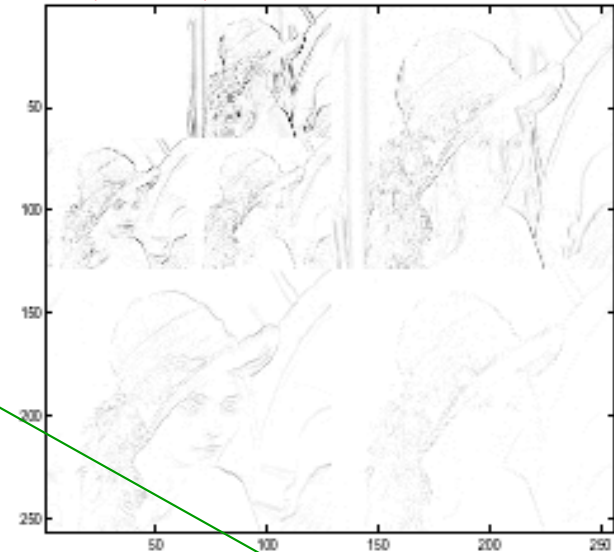
Origine : 256^2



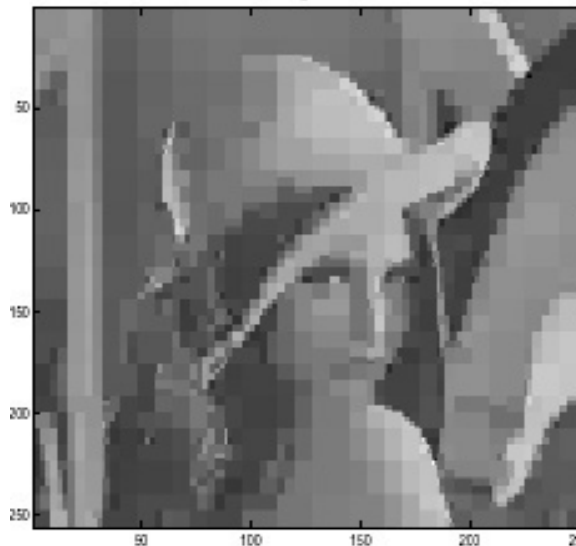
Carte Complète



2 plus petites échelles



Principe
Compression JPEG
2000



1024 coefficients : -98.4%



4096 coefficients : -93.75%